



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Fitoterapi Uygulama Kılavuzu

ANKARA | 2025

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel
Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

FİTOTERAPİ UYGULAMA KILAVUZU
2025





T.C. Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

FİTOTERAPİ UYGULAMA KILAVUZU, 2025

T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası	1316
ISBN	978-975-590-925-7
Yayın Tarihi	Haziran-2025
Sayfa Sayısı	107

Atıf için: T.C. Sağlık Bakanlığı (2025), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı, Fitoterapi Uygulama Kılavuzu, Ankara, ss.107

© Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı • 2025

Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak göstermeksizin alıntı yapılamaz.

Tıbbi bilgiler sürekli değişime uğrayarak yenilenmektedir; o nedenle bu protokoldeki bilgiler literatür bilgisi ile güncellenmelidir. Herhangi bir yanlış uygulamadan kaçınabilmek amacı ile standart güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır. Her hasta için en iyi uygulamayı yapmak sorumlu uygulayıcının görevidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Adres: Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No: 3, Çankaya/Ankara

Tel: 0312 471 77 77

Web: <https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/>



Emine ERDOĞAN

Hanımefendi

TAKDİM

Sağlık arayışı; insandan yola çıkarak, tabiata, tabiattan kâinata uzanan bir keşif yolculuğudur. Tıp ilmi, asırlardır, insanı meydana getiren yaratılış unsurlarını anlamaya çalışmış, bu unsurların ihtiyacını bütüncül bir yaklaşımla karşılamaya gayret etmiştir. Yalnızca rahatsızlıkların giderilmesi değil, sağlıklı bir yaşamın devamlılığı için de şifayı merkezi bir anlayış haline getirmiştir. Beden ve ruh bütünlüğünü koruyacak, insanın bu iki uçlu varoluşu arasında ahenk sağlayacak metotlar geliştirmiştir.

Tarih boyunca tüm medeniyetler, kendilerine özgü tedavi uygulamaları geliştirmiş, modern tıbbın doğuşuyla bunlar geleneksel bilgilere dönüşerek, gündelik yaşamdan uzaklaşmıştır. Ancak, son yıllarda, bilhassa yaşam tarzına bağlı kronik hastalıklardaki büyük artış, insanları, sağlıklarını geri kazanacakları, beraberinde ruhsal ve zihinsel iyilik halini de temin edecek çözümler aramaya itmiştir. Hastalıklar insan hayatını kısıpaca alan, potansiyeline ket vuran ve yaşam kalitesini düşüren süreçlerdir.

Tüm medeniyetlerin beşiği coğrafyamızda doğmuş Anadolu Tıbbının asırlara yayılan tecrübesi, insanların bedenleriyle birlikte, ruhlarına da hitap etmekte, esenlik hissini artırmakta ve modern tıbbın tedavi yöntemlerini desteklemektedir. İlâveten, Anadolu Tıbbı uygulamalarının çok yönlü yaklaşımları, insanların hayatlarında köklü değişimler yaparak, bir yaşam tarzına dönen iyileştirme yöntemleriyle birçok yeni hastalık için de önleyici olmaktadır.

Gerek Anadolu Tıbbı, gerekse farklı medeniyetlerin dünyaya mal olmuş geleneksel tedavi metotları son yıllarda artan bir ilgiye mazhar olmaktadır. Ne yazık ki, bu ilgi bir süre suistimal edilmiş, geleneksel tıbbın tarihsel tecrübe ve bilgiye dayanan mirası, merdiven altı tabir edilen uygulamalara konu olmuştur.

Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmaları ile, 2014 yılında yürürlüğe giren “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” kapsamında, birçok üniversitede, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp eğitim ve uygulama merkezleri açılmış, böylelikle, GETAT çalışmaları, hak ettiği şekilde bilimsel bir zemine kavuşmuştur. Bu sayede birçok önyargı yıkılmış, geleneksel tıp uygulamalarına karşı güven oluşmuş ve bu uygulamalar, bilimsel eğitime sahip uzman kişilerce pratik edilmeye başlanmıştır. GETAT alanında yapılan akademik çalışmaların, onu, modern tıbbı alternatif bir alt konumdan, tamamlayıcısı konumuna yükseltmesi son derece sevindiricidir.

Uluslararası camiada gerçekleştirilen çalışmalara da ışık tutacak nitelikte olan, detaylı ve titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan 15 farklı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuzu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına standart getirmiş ve bilimsel zemini kuvvetlendirmiştir.

Bu örnek çalışmanın, önümüzdeki süreçte, tüm dünyada yaygınlaşmasını umuyorum. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.



Prof. Dr. Kemal MEMİŐOĐLU

T.C. Saėlık Bakanı

SUNUŐ

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2002 yılından itibaren Saėlıkta Dönüőüm Programını hayata geçirdik ve saėlık hizmetlerinin sunumunda çok önemli mesafeler kat ettik. őimdi Koruyan, Geliőtiren ve Üreten Saėlık modelimiz ile Saėlıklı Türkiye Yüzyılı Programımızı hayata geçiriyor; ölkemizi daha ileri noktalara taşımanın heyecanını yaşıyoruz.

Saėlık Bakanlığı olarak Türkiye'nin sadece bugünkü saėlık sorunlarının çözümü için deėil; saėlıklı bir nesil yetiőtirmek ve saėlıklı bir toplum olarak geleceėe yürümek amacıyla da önemli adımlar atıyoruz. Saėlık sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz; vatandaşlarımızın saėlığını en üst düzeyde korumayı, saėlık sorunlarına doėru yerde ve doėru zamanda etkin çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Son yıllarda "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" (GETAT) uygulamaları, saėlık hizmetlerini destekleyici rolüyle öne çıkmakta ve Dünya Saėlık Örgütü (DSÖ) tarafından saėlık sistemini güçlendirmek amacıyla teşvik edilmektedir. Bu noktada GETAT uygulamalarının güvenilir bir şekilde erişilebilir hale getirilmesi ve saėlık sistemine entegre edilmesi önem arz etmektedir.

Bu amaç doėrultusunda GETAT uygulamalarının standartlarını belirlemek ve güvenli kullanımlarını saėlamak üzere çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımız neticesinde uygulayıcılara rehberlik edecek Uygulama Kılavuzları geliőtirdik. Bu uygulama kılavuzlarının hazırlanmasına destek veren ve emeėi geçen tüm arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.

ÇALIŞMA EKİBİ*

Çalışma Sahibi

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Çalışma Yöneticileri

Dr. Yasin ERKOÇ	Bakan Yardımcısı
Uzm. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU	Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Eray YAZ	Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Esra KARABAL ARDA	Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanı

Hazırlayanlar

Prof. Dr. Abdürrahim KOÇYİĞİT	Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA	Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Ulvi ZEYBEK	İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Hüsamettin VATANSEV	Konya Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İrem TATLI ÇANKAYA	Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Levent ALTUN	Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Doç. Dr. İbrahim TOPÇU	Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Ahmet AYDINALP	Serbest Hekim
Uzm. Dr. Gizem SÖĞÜTLÜK DİĞRAK	Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
Uzm. Dr. Zühal Dilek SANLI	Serbest Hekim
Dr. Esra KARABAL ARDA	Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
Dr. Fatma BECANIM	Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
Dr. Salih Adil BERKTAŞ	Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Eda BECER	Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Uzm. Dr. Muhammed Beşir CİNGÖZ	Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa ÖZCAN	Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Dr. Kadriye Ayfer KOÇ (Radyo Televizyon Sinema)	Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
Ayşenur ÖLMEZ	İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Esmâ ERKOÇ	Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fatma SARI	İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Tuba SEMİZ	Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Grafik Tasarım

Selda CAN	Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
-----------	--

*Çalışma Ekibi listesi ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAYIN KOMİSYONU**

Ad Soyad	Birim	Ünvan	Görev
Dr. Eray YAZ	Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Genel Müdür Yardımcısı	Komisyon Başkanı
Dr. Av. Şehmus ERTEKİN	Mevzuat İşleri Daire Başkanı	Daire Başkanı	Üye
Dr. İbrahim KARAKUŞ	Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanı	Daire Başkanı	Üye
Uzm. Dr. Dilek TARHAN	Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanı	Daire Başkanı	Üye
Dr. Esra KARABAL ARDA	Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaarı Daire Başkanı	Daire Başkanı	Üye

İÇİNDEKİLER

TAKDİM	iv
SUNUŞ	vi
ÇALIŞMA EKİBİ	vii
YAYIN KOMİSYONU	viii
İÇİNDEKİLER	ix
TABLolar	x
KISALTMALAR	xi
1. GİRİŞ	1
1.1. Tanım	1
1.2. Tarihçe	1
2. ETKİ MEKANİZMASI	11
2.1. Terpenoidler	12
2.2. Alkaloidler ve Kükürt Bileşikleri	14
2.3. Fenolik Bileşikler	16
3. UYGULAMA YÖNTEMLERİ	19
4. ENDİKASYONLAR VE UYGULANABİLECEK DURUMLAR	19
4.1. Uygulama Ünitesi	73
4.2. Uygulama Merkezi	73
5. ÖZELLİKLİ GRUPLAR	73
6. KONTRENDİKASYONLAR VE UYGULANAMAYACAK DURUMLAR	74
7. HASTA HAZIRLIK SÜRECİ	74
7.1. Hasta Bilgilendirme Süreci	74
7.2. Uygulama Öncesi Hazırlık Süreci	74
7.3. Hasta İzlem Süreci	75
8. UYGULAMA SIRASINDA OLUŞABİLECEK İSTENMEYEN DURUMLAR/YAN ETKİLER	75
9. UYGULAMA SIRASINDA OLUŞABİLECEK İSTENMEYEN DURUMLARLA KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER	75
10. CİHAZ VE MALZEMELER	75
10.1. Bulundurulması Zorunlu Cihaz ve Malzemeler	75
10.2. Bulundurulabilecek Cihaz ve Malzemeler	76

11. KULLANILACAK CİHAZ, MALZEME VE ÜRÜNLERİN	76
MUHAFAZASI/İMHASI/ATIK YÖNETİMİ	76
12. ETİK YÜKÜMLÜLÜKLER	76
KAYNAKLAR	79
<i>EK-1. HASTA BİLGİLENDİRME FORMU</i>	<i>88</i>
<i>EK-2. ANAMNEZ FORMU</i>	<i>90</i>
<i>EK-3. HASTA İZLEM FORMU</i>	<i>92</i>
<i>EK-4. UZMAN HEKİM GÖRÜŞ FORMU</i>	<i>94</i>
<i>EK-5. YAN ETKİ BİLDİRİM FORMU</i>	<i>95</i>

TABLolar

Tablo 1. Tıbbi Bitki Örnekleri	21
Tablo 2. Aromaterapötik Yağ Örnekleri	28

KISALTMALAR

T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
SHGM	Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GETAT	Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
ASKH	Aterosklerotik Kalp Hastalığı
BDNF	Brain Derived Neurotrophic Factor (Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktörü)
DM	Diabetes Mellitus
DSÖ	Dünya Sağlık Örgütü
GABA	Gama-Aminobütirik Asit
GGPP	Geranilgeranil Pirofosfat
HIV	Human Immunodeficiency Virüs (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü)
HT	Hipertansiyon
KOAH	Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
MI	Miyokard İnfarktüsu
KT	Kullanım Talimatı
KÜB	Kısa Ürün Bilgisi
M.Ö.	Milattan Önce
Serebral I/R	Serebral İskemi/Reperfüzyon
UV	Ultraviyole

1. GİRİŞ

1.1. Tanım

Fitoterapi, geleneksel ve/veya modern yöntemlerle hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin (etkin madde olarak bir veya birden fazla bitkisel droğu, bitkisel preparatı ya da bu bitkisel preparatlardan bir veya birden fazlasının yer aldığı karışımları ihtiva eden tıbbi ürünler; uçucu ve sabit yağlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, bitkisel ilaçlar vb.) kullanıldığı koruyucu, tamamlayıcı ve destekleyici bir uygulama yöntemidir. Aromaterapi, aromatik bitkilerin çeşitli kısımlarından genellikle distilasyon yöntemiyle sekonder metabolitler ve uçucu yağlar elde edilerek fiziksel ve psikolojik düzeyde vücudun doğal dengesini korumak ve rejenerasyon sağlamak amacıyla inhalasyon, masaj, kompres ve banyo uygulamaları kapsamında kullanılmasıdır.

Fitoterapi ve aromaterapi uygulamasında kullanılacak tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması ve satışına ilişkin hususlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenir.

1.2. Tarihçe

İnsanlar İlk Çağ'lardan bugüne kadar doğada bulunan bitkisel, hayvansal ve madensel her türlü kaynağı kullanma eğiliminde olmuştur. Günümüze kadar yapılmış olan arkeolojik ve etnobotanik çalışmalar sonucu elde edilen bulgular, insanların bitkileri, barınma, beslenme, tedavi etme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandıklarını göstermektedir.

Etnobotanik kelimesi köken olarak, "birlikte yaşamaya alışmış bir grup insan" olarak ifade edilen "etno" ile "bitki bilimi" anlamına gelen "botanik" kelimelerinden oluşmaktadır. İlk defa 1895 yılında, biyoloji profesörü John W. Harshberger tarafından ortaya atılan etnobotanik terimi, "yerli halkın bitki kullanımı" olarak ifade edilmiştir. Günümüzde etnobotanik "bir yörede yaşayan halkın, yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yararlanma bilgisi ve bitkilerin etkileri" şeklinde tanımlanmaktadır. Etnobotanik çalışmaların amacı, binlerce yıldır süregelen bitki-insan ilişkisinin sonucu olarak ortaya çıkan ve nesilden nesile aktararak günümüze kadar ulaşan bilgileri, modern tüketim toplumunun baskısıyla yok olmadan derlemek

ve bilimsel bir çerçevede değerlendirmektir. Bu zengin kültürel birikim, aynı zamanda farklı alanlarda yeni bilgilere ulaşmak için de kaynak niteliğindedir. Bu çalışmalar, antropoloji, arkeoloji, ekoloji, farmasötik botanik, halk bilimi, sanat tarihi gibi birçok farklı disiplin tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda, bitkileri kullanan yerel halkla gerçekleştirilen birebir görüşmeler de kayıt altına alınmaktadır. Etnobotanik çalışmalarda, eski medeniyetlerden günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan; bitkilerin kullanılışlarının tarihsel gelişimleri ve halkın deneme-yanılma-izleme yoluyla tecrübe kazanarak tıbbi amaçla kullandığı bitkiler araştırılmaktadır. Eski çağlardan günümüze ulaşan Mısır papirüsleri, Hitit yazıtları ve daha birçok kaynak kitapta da tıbbi bitkilerin kullanımlarından bahsedilmiş, bitkilerin yerel isimleri ve kullanım şekillerine yer verilmiştir. Bitkilerin tedavi edici yararlarının yanı sıra başta gıda olmak üzere, baharat, boyar madde, yakacak, yapı malzemesi, süs eşyası, dini inanç gibi durumlarda kullanımları da yaygındır. Dolayısıyla etnobotanik araştırmalar bugün sadece halk arasında kullanılan bitkilerin yöresel adları ve kullanım şekillerinin listelenmesi ile sınırlı kalmayıp, farklı coğrafi bölgelerde yaşayan toplulukların bitkileri ne şekilde algıladığı, doğal kaynakları tüketmeden nasıl yararlandığı, elde edilen sonuçları topluma fayda sağlayabilecek şekilde nasıl kullandığı konularını da içermektedir.

Anadolu, çok eski devirlerden beri pek çok kavmin yerleştiği, çeşitli uygarlıkların kurulduğu, bu nedenlerle gerçek bir kültür ve uygarlık hazinesine sahip olan bir toprak parçasıdır. Bu hazinenin önemli bir bölümünü de halk hekimliği ve halk ilaçları oluşturmaktadır. Uluslararası yazınlarda “folk medicine” olarak bilinen terim, Türkçe yazınlarda “halk hekimliği/halk ilaçları” ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Halk ilaçları, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kişilerin, atadan gelen bilgilerle, kendi tespit ettikleri rahatsızlıklara karşı kullandığı ve genellikle bitkilerden hazırlanan basit ilaç şekilleridir.

Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan Şanidar Mağarası'nda ortaya çıkarılan neanderthal mezarlar içinde bulunan bitki örnekleri, Anadolu insanının Yontma Taş Çağı'ndan (Paleolitik Çağ) beri bitkileri tedavi maksadıyla kullandığını göstermiştir. Bu mezarların içinde civanperçemi, kanarya otu, gülhatmi, ebegümeci ve deniz üzümü gibi çeşitli bitkilerin varlığı tespit edilmiştir. Ninova kitaplığında saklanmış tabletler de, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan ve

Mezopotamya'da kurulan Sümer, Akad ve Asur uygarlıklarında tedavinin rahip hekimler tarafından büyü ve ilaç yardımıyla yapıldığını ve ilaçların önemli bir kısmını bitkisel drogların oluşturduğu gösterilmiştir. Bu bitki türlerinin şifa verdiği olan inanç o zamandan günümüze kadar devam etmiş ve özellikle halk arasında tedavi amacıyla her dönemde kullanılmıştır.

Geçmişten bugüne kadar birçok medeniyetin kurulduğu ve toplumun yaşadığı Türkiye, her bölgesiyle ayrı zengin bitki örtüsüne sahip, etnobotanik çalışmalar için oldukça verimli bir ülkedir. Etnobotanik çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerin bir merkezde toplanması, hem kültürel değerlerimiz ve geleneklerimize hem de endemik bitkilerimize sahip çıkmak açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı, yazılı dokümanlar ve yapılan etnobotanik çalışmalar çerçevesinde Mezopotamya Dönemi, Mısır Dönemi, Hitit Dönemi, Grek Dönemi, Roma-Bizans Dönemi, İslamiyet Dönemi, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemleri olmak üzere ayrı ayrı incelenmiştir.

Mezopotamya Dönemi içerisinde Sümer, Akad ve Asur uygarlıkları yer almaktadır. Bu dönemde kullanıldığı bilinen eski farmakope, Mezopotamya Farmakopesi'dir. Sümerler zamanında çivi yazısıyla yazılan tabletlerin çoğunda tıbbi konulardan söz edilmektedir. M.Ö. III. yüzyıla ait olan tabletlerden elde edilen bilgilere göre Sümerler, başta bitkisel olmak üzere birçok hayvansal ve madensel drogları kullanmıştır. Sonraki uygarlıklarda olduğu gibi Mezopotamya'da da tedavinin asıl kısmını bitkisel drogların oluşturduğu gözlenmektedir. Bu bitkisel drogların bir kısmının yerli kaynaklardan bir kısmının ise farklı ülkelerden elde edildiği görülmüştür. Bu drogları elde edebilmek için bitkilerin özel zamanlarda (gece, güneş doğmadan önce veya sonra gibi) toplanmasına ve hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Çoğunluğu bitkisel droglardan oluşan Mezopotamya kodeksi içinde; anason, güzelavrat otu, kişniş, nane, hardal, hurma, selvi, çam, şimşir, zeytin, söğüt, badem, elma, sarımsak, soğan, pırasa, semizotu, susam, fasulye vb. bitkilerden bahsedilmektedir. İlaçların hazırlanmasında ise yağ, zeytinyağı, balmumu, süt, alkol gibi maddeler ve özellikle de su kullanılmıştır. Sümerlerde hayatın devam etmesi için yiyeceklerle kanın yenilenmesinin gerektiği inancı hüküm sürmüştür. Asur Krallığının merkezinde bulunan bir tablette yer alan “.... hastalık tarafından çarpılmış olan bu merhemle ovulur, sonra sağlık vaat edilir” ifadesi de rahip hekimlerin hastalığı iyileştirdiğine kanıt olarak sunulmuştur.

Eski Mısır'da tıp ve eczacılıkla ilgili bilgiler veren en önemli kaynaklar Ebers papirüsleri olarak bilinmektedir. İçerisinde 875 ilacın ve 47 hastalık teşhisinin yer aldığı papirüslerde; organik, bitkisel ve madensel kaynakların ilaç olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Bu ilaçların bir kısmı Yunanlar, bir kısmı ise Araplar aracılığı ile Avrupa'ya geçmiştir. Bu dönemde, Mısırlıların ölümler için aslan, su aygırı, kaz, yılan, timsah yağından yapılmış merhemi; eklem rahatsızlıkları için bakır tuzlarını kullandıkları tespit edilmiştir. Ebers papirüslerinde geçen bitkisel droglardan bazıları; zeytinyağı, alkol, sirke, terebentin, incir, zambak, kimyon, nane, anason, çay, bal, üzüm vb. olarak belirtilmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, bu drogların çoğunun mabetlerin yakınındaki bahçelerde rahip hekimler tarafından yetiştirildiği, psikolojik etki sağlayabilmek için mehtaplı gecelerde toplandığı bilgisine ulaşılmıştır.

Hitit Uygarlığı Tıbbı hakkındaki bilgiler, Boğazköy'de (Hattuşa) bulunan Hitit arşivinden çıkarılan tabletlere dayanmaktadır. Bu devirde kullanımı olan ilaçların büyük çoğunluğunu bitkisel droglar oluşturmaktadır. Tabletlerde adı geçen adamotu, alıç, badem, buğday, sarımsak, hardal, haşhaş, kayısı, köknar, safran, sarımsak, sütleğen, üzüm, zeytin gibi Anadolu'da yetişen bazı bitkisel droglarla birlikte çevredeki ülkelerden alınan farklı droglar da kullanılmıştır. İlaçlar hazırlanırken madensel droglardan ziyade bitkisel drogların kullanıldığı gözlenmiştir. İlacın hazırlanış biçimi oldukça önemsenmiş, detaylı olarak anlatılmış, fakat ilaç yapımında kullanılan aletler ve ilaç kapları hakkında net bir bilgi verilmemiştir.

Hipokrat, Theophraste, Mithridates, Dioscorides ve Galen gibi Grek, Roma ve Bizans hekimlerinin reçetelerinden tıbbi bitkilere özel bir önem verildiği görülmüştür.

Hipokrat (M.Ö. 460-377), tıp ve sağlık alanında yaklaşık 150 eser ortaya koymuştur. Bu eserlerde 400 kadar drog yer almış, bunların büyük çoğunluğunu bitkisel droglar oluşturmuştur. Hipokrat diyetle çok önem vermiş, çoğunlukla sütleğen, defne, lahana, kavun gibi hafı müshilleri kullanmayı tercih etmiştir. Sarımsak, soğan, pırasa, salatalık, kavun, karpuz, rezene gibi bitkileri idrar arttırıcı, haşhaş, afyon, adamotu, banotunu ise uyutucu olarak kullanırken, soğuk algınlığında ise kekik, nane, kereviz gibi bitkilerden hazırlanmış gargaraları

kullanmayı tercih etmiştir. Çıbanları olgunlaştırdıktan sonra ağrıyı azaltmak amacıyla zeytinyağında maserasyona bıraktığı kokulu bitkileri merhem olarak kullanmıştır.

Theophrastus (M.Ö. 370-287), botanik alanında yazmış olduğu iki eseri ile bilinmektedir. Birincisi 9 kitaptan oluşan “*Bitkiler hakkında incelemeler*” isimli eseri, ikincisi 6 kitaptan oluşan “*Bitkilerin sebepleri*” isimli eseridir. Çoğunlukla kitaplarında bitkilerin büyümesi, üremesi ve morfolojilerindeki farklılıklar hakkında bilgi vermektedir. Eğrelti otunun etkilerinden bahseden ilk hekim olarak kabul edilmektedir.

Roma-Bizans Dönemi'nde elde edilen drogların büyük çoğunluğu Bizanslı tacirler aracılığıyla diğer ülkelere satılmıştır. Ülke içinde ise esnafların satabilecekleri maddeler, satış yerleri vb. hususlar belediyeler tarafından belirlenmiştir. Örneğin; Ayasofya yakınlarındaki aktarlar ilaç hazırlanmasında kullanılan drog ve baharatları bulundururken; Sultanahmet civarında yer alan aktarlar ise kokulu baharatlar ve boyar maddeler bulundurmıştır.

Eupator Mithridates (M.Ö. 132-63), zehirlenmelere karşı panzehir olarak kullanılan, terkibinde 48 drog bulunan ve “tiryak” adı verilen ilacı hazırlamıştır. Tiryak, önceleri zehirli hayvan ve böcek sokmalarına karşı, daha sonraları ise her derde deva bir ilaç olarak sunulmuştur. 1539'da Kanuni Sultan Süleyman tarafından annesi Hafize Sultan adına Manisa'da yaptırılan darüüşşifanın ilk başhekimisi olan Merkez Efendi tarafından yapıpı halka dağıtılan ve terkibinde 41 drog bulunan ‘Mesir Macunu’nun da bir nevi tiryak olduğu kabul edilmiştir.

Roma ve Bizans Dönemi'nde kullanılan bitkisel droglar hakkında en detaylı bilgileri içeren, Pedanius takma adıyla da tanınan Dioscorides (M.S. 20-79?) tarafından yazılan “*Materia Medica (İlaçlar Bilgisi)*” isimli eser Anadolu'da kullanılan tıbbi bitkiler hakkında bilinen en eski ve en önemli kaynaktır. Beş kitaptan ibaret olan bu eserde 600 kadar tıbbi bitkinin tanımı verilerek tedavi edici özellikleri anlatılmaktadır.

Bergama doğumlu olan Galen (Galenus) (M.S. 130-201), hekimliği kadar yapmış olduğu ve kullandığı ilaçlar ile de oldukça iyi tanınmış, 500 civarında bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı drogün hazırlanışını ve kullanılışını açıklamıştır.

Bitkilerle tedavi yöntemlerinin İslam kültüründe de çok önemli bir yeri vardır. İslam inancına göre; ölüm dışında her hastalığın bir devası vardır ve tıbbi bitkiler de bu devanın asıl kaynaklarıdır. Özellikle Orta Çağ İslam hekimleri hastalıkların tedavisinde bitkilerden faydalanma yönlerini gösteren önemli eserler vermişlerdir. Bu dönemde yaşamış hekimler, özellikle Galenus'un yazdığı kitapları kullanarak mevcut olan bilgileri günümüze aktardıkları gibi, kendi görüş ve buluşlarıyla da tıp alanına oldukça büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Dineverî (820-895), "*Kitâbü'n-Nebât*" isminde bitkilerin sınıflandırılması, morfolojik özellikleri, yetiştirme koşulları, kullanılışları gibi geniş çaplı bilgiler yer alan toplamda altı ciltlik bir botanik ansiklopedisi hazırlamıştır. Dineverî "*Kitâbü'l-Bâh*" isimli ikinci kitabında ise cinsel gücü arttırıcı maddelere yer vermiştir.

Bîrûnî'nin (973-1051), yaklaşık olarak 200 civarında bitkisel drogdan bahsettiği "*Kitâbü's-Şaydele fi't-tıbb (Tıp müfredatı hakkında kitap)*" isimli eserinde, ülkemizde kullanılan karabiber, keçiboynuzu, mahlep, meşe mazısı, oğul otu, sinameki, meyan kökü gibi droglar da yer almaktadır.

İbn-i Sînâ (M.S. 980-1037), Batı aleminde "*Avicenna*" olarak anılmakta; 18 kitaptan oluşan "*eş-Şifâ*" isimli ve farklı konuları içeren 5 kitaptan oluşan "*el-Kânûn fi't-tıbb*" isimli iki önemli eseri bulunmaktadır. Birinci kitapta insan anatomisi ve fizyolojisi anlatılmış, ikincisinde basit ilaçlardan yani bitkisel, hayvansal, madensel 785 kadar drogun hazırlanışı ve kullanılışından, üçüncüsünde genel sağlıktan, dördüncüsünde hastalıkların tedavisinden ve son kitapta ise ilaç uygulamalarından bahsedilmiştir. Eserinde en çok afyon, banotu, demirhindi, kâfur, karabiber, kebabiye, ravent, sakız, kenevir, kurtboğan, sarısabır, sıgla yağı ve tarçından bahsedilmiştir. Eczacılık ve kimya alanlarına önemli katkıları bulunan İbn-i Sina'nın bu eseri özellikle ilaçların yapılışı, kullanılışı, etkisi ve saklanma koşulu hakkında bilgi veren önemli bir kaynaktır.

Ahmed b. Muhammed al- Gâfîkî (M.S. ölümü 1165), yaşadığı dönemin en büyük eczacılarından birisidir. "*el-Câmi fi't- tıbb fi'l-edviyeti'l-müfredede*" adlı eserini hazırlarken çoğunlukla Galenus'un ve Dioscorides'in eserlerinden yararlanmış ve bu eserin yalnızca bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır.

İbnü'l-Baytâr (1197-1248), "*el-Câmi li-müfredati'l-edviye ve'l-ağ'ziye*" (Baytarname)

olarak bilinen tedavi kitabını yazan Arap bir hekimdir. Kitapta bahsedilen 1400 kadar drogdan 300'ü ilk kez bu eserde yer almıştır. Bütün drogların Arapça ve Yunanca isimleri, etkileri, kullanılışları yanında bu droglar hakkında diğer yazarların görüşlerinden de bahsettiği önemli bir eserdir. İbnü'l-Baytâr'ın Anadolu'yu da gezerek ve gözlemleyerek hazırladığı bu kitabı Anadolu tıbbi bitkileri için önemli bir kaynaktır.

Selçuklular Dönemi'nde, neredeyse tüm büyük şehirlerde sağlık alanıyla ilgili olarak dârüşşifâ, bîmâristan, dârül'afiye ismi verilen sağlık tesisleri inşa edilmiştir. Anadolu Selçukluları tarafından Kayseri'de kurulan ve hastaların droglarla tedavi edildiği Gevher Nesibe Sultan Şifaiyesi, modern hastanelerin ilk örnekleri arasında gösterilmektedir. Bu sağlık kuruluşlarında yeterli sayıda hekim ve eczacı yer almıştır. Selçuklular döneminde kullanılan bitkisel droglar ve ilaçlar hakkında özgün araştırmalar bulunmadığı için, dönem hakkında bizi en fazla bilgi sahibi yapan kaynaklar Dîneverî, Ebü'r-Reyhân el-Bîrûnî ve İbnü'l-Baytâr'ın eserleridir.

Osmanlı Dönemi'nde, Selçuklular zamanından kalma bütün tedavi ve yardım kuruluşları devam etmekle birlikte, bu dönemde de çeşitli hastaneler yaptırılmıştır. Osmanlı Dönemi'nde ilaçların yapılması, ilkel maddelerin toplanması ve hazırlanması sırasında Şerbetyan, Saydelan ve Uşşaban diye isimlendirilen şahısların görev aldığı bilinmektedir. Şurup ve şerbetleri hazırlayan kişi Şerbetyan, tedavide kullanılan bitkileri tanıyan, toplayan ve hastaneye teslim eden kişi Uşşaban, macunları, hapları ve çeşitli ilaçları hazırlamaktan sorumlu esas kişi ise Saydelan (eczacı) olarak bilinmektedir. Fatih Dönemi'nde Akşemseddin'in hekimlik yaptığı ve tıbbi bitkilerle ilgili çalışmalarda bulunduğu bilinmektedir. Aynı dönemde Türkçe olarak İshâk bin Murâd tarafından yazılmış olan 792 tarihli, drogları alfabetik sıraya göre dizen ve drogların hangi hastalıklarda kullanıldığını, faydalı ve zararlı etkilerini anlatan en eski eser ise “Edviye-i müfred”dir.

Sabuncuoğlu Şerafeddin (D. 1385-6), 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış ve Amasya Darüşşifası'nda hekimlik yapmıştır. Sabuncuoğlu, “Akrâbâzın” isimli kitabıyla o yüzyılda kullanılan droglar hakkında bilgi vermektedir. Sabuncuoğlu'nun aynı zamanda kişisel deneylerini ve çalışmalarını içeren resimli “Cerrahname” isimli eseri dönemin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

Amirdovlat (1415-1496), Anadolu'da kullanılan drogları ve bunların Ermenice, Grekçe, Arapça, Acemce ve Türkçe isimlerini vermesi bakımından önemli olan “*Tıbbi Maddeler Sözlüğü*” isimli önemli eserin sahibidir. Yaklaşık 1400 kadar bitkisel, hayvansal ve madensel drog, galenik preparatlar, bitkisel usareler, boyar maddeler ve kullanım alanları, etkileri ve miktarları hakkında bilgiler vermektedir.

Evliya Çelebi (1611-1681?), Anadolu, Balkanlar, Doğu Avrupa, Irak, İran, Mısır, Kafkasya gibi ülkelerde 50 yıl boyunca seyahat etmiştir. Tecrübelerini ve gözlemlerini yazmış olduğu 10 ciltlik eser “*Seyahatnâme*”, Anadolu'da kullanılan çeşitli droglar hakkında bilgi vermektedir.

Lokman Hekim, İslamiyetten önce yaşadığı kabul edilen ve bitkilerin dilinden anlayan hekimdir. Hekimlerin atası olarak tanınmış olup her derde deva bulduğu inancı yaygındır.

Anadolu tıbbi bitkileri üzerinde yabancı araştırmacılar tarafından yapılan araştırma ve yayınlardan, P. Belon, P. de Tournefort ve G.A. Oliver'in seyahatnameleri de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca İsviçreli ünlü botanik bilgini Edmond Boissier'in “*Flora Orientalis*” isimli 5 ciltlik eseri de Yunanistan ve Hindistan arasında kalan ülkelerin bitkileri için temel bir kaynaktır.

Cumhuriyet Dönemi'nde, tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin sayısında süregelen artış, bu bitkilerle çalışacak ayrı bir bilim dalının, “*Farmasötik Botanik*”in ortaya çıkmasına neden olmuştur. Farmasötik Botanik, ayrı bir bilim dalı haline 19. yüzyılda geçmiştir. Aynı yüzyılda, Türkiye'de de önemli bilim dalları arasında yerini almış, Galatasaray Tıbbiye Okulu'nda meslek uzmanlık bilim dallarından biri olarak Eczacılık sınıfı açılmış ve Farmasötik Botanik dersi eczacılık eğitimine girmiştir; o tarihten itibaren kesintisiz olarak okutulmaktadır.

Farmasötik Botanik konusunda yazılan ilk eser, 1842 yılında Galatasaray Tıbbiye Okulu Müdürü Dr. C.A. Bernard tarafından Fransızca yayınlanmış olan “*Elemens de Botanique*”dir. 1875 yılında Dr. Mehmet Ali Paşa tarafından 2 ciltlik “*İlm-i Nebâtât-ı Tıbbiyye*” ve aynı yazarın 1890 yılına ait “*Kitâb-ul Nebâtât*” isimli Farmasötik Botanik kitapları mevcuttur. Dr. Esat Şerafeddin (Köprülü) tarafından hazırlanmış olan “*Nebâtât-ı Saydelâniyye*” isimli kitap 1910 yılında

basılmıştır. Aynı yıl Tıp Fakültesinin Eczacılık ve Diş Hekimi şubelerinde nebatat muallimliği yapan Şerafettin Tertemiz tarafından “İlm-i Nebâtât-ı Tibbi” isimli eser basılmış olup aynı yazar tarafından ikinci baskı olarak latin harfleri ile “Tibbi Nebatlar” adıyla 1932 yılında tekrar yayımlanmıştır.

Türkiye’de ilk botanik bahçesi, 1839 yılında “Mekteb-i Tibbiyye-i Şâhâne” bünyesinde oluşturulmuştur. Türkiye’nin ilk herbaryumu da aynı mektepte 1845 yılında kurulmuştur.

Doğal kaynaklı ilaçların öğretimi ile ilgili bilim dalı olan Farmakognozi, ilk defa 1909 yılında İstanbul Eczacı Mektebi ders programına alınmıştır. 1945 yılında kurulan “Farmakognozi Enstitüsü” nün başına ise, doktor ünvanı alan ilk Türk eczacı, Prof. Dr. H. Sarım Çelebioğlu tayin edilmiştir. Prof. Dr. Çelebioğlu, 1949 yılında ilk Türkçe Farmakognozi kitabını yayınlamıştır. Daha sonrasında kürsünün başına Prof. Dr. Turhan Baytop getirilmiştir. Prof. Dr. Baytop, Türkiye tıbbi bitkileri ile ilgilenmiş ve bu alanda çalışmalar yaparak ders kitapları yayımlamıştır.

Eczacılık Okulu’nun 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi haline geçmesi sonucu Farmasötik Botanik, bağımsız bir kürsü olarak kurulmuş, 1964 yılında Başkanlığına Prof. Dr. Asuman Baytop getirilmiş ve bu dersi veren ilk eczacı öğretim üyesi unvanını almıştır. Prof. Dr. Baytop, kürsüde bilhassa Türkiye bitkilerini taşıyan bir herbaryumu kurmuştur. Gerçek anlamda Farmasötik Botanik konularını içeren bir ders kitabı hazırlamıştır. Bu çalışmalar aynı zamanda etnobotanik çalışmaların da temelini oluşturmuştur.

Türkiye’nin tıbbi bitkilerinden yararlanma olanaklarını araştırmak ve bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla 1976 yılından beri “Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı” ismi altında da ülkemizde ulusal toplantılar yapılmaktadır.

Doğadaki tüm bitkiler, hayvanlar ve insanlar bir dengeyin ürünüdür. Bitkiler, insanların hem temel besin kaynakları hem de ilk ilaçlarıdır. İnsanlar çok eski çağlardan beri, dünyanın hemen her yerinde, çevrelerinde bulunan bitkilerle ilgilenmiş, hangi bitkilerin besin maddesi olabileceğini, hangilerinin faydalı ya da zararlı olduğunu, içgüdüsel olarak, hayvan davranışlarını gözlemleyerek, deneme ve yanılma yoluyla öğrenmeye çalışmıştır.

İnsanoğlu, hastalıklardan korunmak, hastalıklara karşı önlem almak ve hastalıkları iyileştirebilmek adına doğaya ve bitkilere yönelmiş, bazen gerçekten etkili bitkilerden yararlanmış, bazen ise yanılgıya düşmüştür. Ancak derdinin درمانını hep doğada ve özellikle bitkilerde aramışlardır. Zaman ilerledikçe insanlığın ortak mirası olan bitkiler tedavinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Günümüze kadar ulaşan bitkilerin kullanımına ait bilgiler, araştırmacılara kaynak olmuş ve bu sayede birçok bitkinin etkisi kanıtlanmış, etkiden sorumlu birçok maddenin de yapısı aydınlatılmıştır. Bugün, bu bilgiler bilim süzgecinden geçirilerek yeni ilaçlar/bitkisel ilaçlar keşfedilmeye veya geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan bitkilerin tedavi edici özellikleri farmakolojik olarak ispat edilmeye başlanmıştır. Her ne kadar gelişen modern tedavi kavramı içerisinde antibiyotikler, kortikosteroidler gibi geniş farmakolojik etki profiline sahip sentetik ilaçlar pazarda yer alsada, günümüzde 70.000'den fazla bitkiden tıbbi olarak yararlanıldığı tahmin edilmekte, hızla gelişen kimya ve farmakoloji tekniklerinin sağladığı olanaklarla yapısı ve etkinliği kanıtlanan moleküller ile birlikte doğal kaynaklı ilaçlar pazara sunulmaya başlanmıştır.

Dünya üzerinde yaklaşık 450.000 bitki türü bulunmakta ve yeni türler keşfedilmektedir. Bu türlerin yaklaşık olarak 70.000 tanesinden tıbbi olarak yararlanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “*Geleneksel Tıp Stratejisi 2014-2023*” programıyla, geleneksel tıbbi bitkilerin kullanımını dünyada arttırmaya çalışarak, insanların sağlığını korumaya yönelik politikalar uygulamaktadır. Aynı zamanda tıbbi bitkilerin güvenlik, etkinlik ve kalitesini artırmaya yönelik hedefler koyarak farklı bölgelerde yaşayan insanların bu bitkilere ulaşmasını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmaktadır.

Ülkemiz, üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği yerde olmasının yanında, iklim farklılıkları, topografik ve jeolojik çeşitlilik, 0-5000 m arasında değişen yükselti farklılıkları ve farklı habitatları barındırması gibi nedenlerle bitki zenginliği açısından dünyada ılıman iklim kuşağındaki ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca Anadolu'nun Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki köprü konumunda olmasına bağlı olarak iki kıta arasında karşılıklı bitki göçleri ve Anadolu Diyagonalı'nın doğusu ve batısı arasında ekolojik çeşitlilik de ülkemizin florasına yansımıştır. Ülkemiz, iklimsel ve coğrafik özelliklerin kısa aralıklarla değişmesi sonucu orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine, bu ekosistemlerin

farklı formlarına ve farklı kombinasyonlarına sahip olması nedeniyle, dünyanın çok önemli gen ya da orijin merkezinin örtüştüğü bir konumdadır. Türkiye, dünyanın 8 gen merkezinden ikisinin (Akdeniz ve Yakın Doğu) kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu iki bölge tahılların ve bahçe bitkilerinin ortaya çıkışında çok önemli bir role sahiptir. Ülkemizde 12.500 civarında bitki taksonu yetişmekte olup, bu açıdan Avrupa kıta florasındaki sayıya denk bir zenginlik ortaya çıkmaktadır. İtalya'da 5.600, Yunanistan ve İspanya'da 5.000, Fransa'da 4.500, Bulgaristan'da 3.650, Almanya'da 2.500, İngiltere'de 2.000, Norveç'te 1.715 bitki türü bulunurken, bu ülkelerin çoğunda aynı tür bitkiler yetişmektedir. Yaklaşık üçte biri endemik olan ülkemiz florasında, 2.320 kadar bitki türü sadece coğrafik bölgelerimize hastır; geri kalan 1.380 kadar endemik takson ise birden fazla coğrafi bölgede yayılım gösterirken, tüm Avrupa kıtasındaki endemik takson sayısı 2.750 kadardır. Türkiye haricinde, Avrupa'nın en çok endemik bitkisine sahip ülkesi olan Yunanistan, 800 endemik bitkiye sahiptir. İsviçre'de bulunan endemik bitki türü ise sadece 1'dir. Endemizm oranı yüksek bu floristik çeşitlilik ülkemizin sahip olduğu ve sahip çıkılması gereken en önemli değerlerindendir.

2. ETKİ MEKANİZMASI

Bitkiler, primer ve sekonder metabolitler olarak tanımlanan çok sayıda organik moleküller sentezler. Fitosteroller, açıl lipitler, nükleotidler, amino asitler ve organik asitler gibi primer metabolitler, fotosentez ve solunum ile ilgili önemli roller oynayan, bitkinin büyümesi ve gelişmesi için gerekli bileşiklerdir ve tüm bitkilerde bulunmaktadır. Bitkiler primer metabolizma ürünlerinden hareketle biyosentetik yollar aracılığıyla fitokimyasal maddeler üretir. Bazı türlerde oldukça yüksek konsantrasyonlarda birikebilen bu fitokimyasal maddeler, sekonder metabolitler olarak adlandırılmaktadır. Sekonder metabolitlerin fonksiyonları ve kimyasal yapıları taksonomik gruplar arasında çeşitlilik gösterdiği için kemotaksonomik olarak karakteristik olabilirler.

Sekonder metabolitlerden uçucu yağlar inhale edildiğinde içerisindeki moleküller, burundaki koku reseptörlerine ulaşır ve farklı moleküller bu reseptörlerin farklı bölgelerine bağlanır. Moleküllerin reseptörlere bağlanması ile kokular, elektriksel impulslara çevrilir ve oluşan bu elektrokimyasal mesajlar olfaktör yol ile limbik sisteme iletilir. Bu mesajlar hafızayı ve hipotalamus aracılığıyla

duygusal tepkileri harekete geçirerek çeşitli nörotransmitterler salgılar. Bu sayede anksiyete, depresyon ve duygudurum bozukluklarını düzenleme ve analjezi gibi sonuçların ortaya çıkmasını sağlar. Topikal uygulamalarda ise uçucu yağ molekülleri derideki gözeneklerden absorbe olur ve sistemik dolaşıma karışarak etkisini gösterir.

Sekonder metabolitlerin bitkilerdeki fonksiyonu konusunda çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bazılarının UV koruyucu ve sinyal molekül olarak görev yaptığı, bir kısmının bitkileri otçullardan, mikrobiyal enfeksiyonlardan koruduğu, bir kısmının ise tozlaşmayı sağlamada hayvanlar için çekici olarak görev yaptığı düşünülmüştür. Sekonder metabolitler bunların yanı sıra, boyar madde, lif, yapıştırıcı, yağ, mum, tatlandırıcı ajan ve parfüm olarak kullanılabilir ve yeni ilaçlar, antibiyotikler, insektisit ve herbisitler için potansiyel kaynak oluşturabilir.

Özellikle son yıllarda, sekonder metabolitlerin diyetle uzun süreli alımının kanser ve giderek yaygınlaşan kardiyovasküler hastalıklar, tip II diyabet gibi kronik hastalıklardan korunmada etkili olabileceğine dair kanıtlar artmaktadır.

Bitkisel kaynaklı maddeler, biyosentetik kökenlerine göre; izopentenil difosfat prekürsöründen türeyen terpenoidler, aminoasitlerden biyosentezlenen azot taşıyan alkaloidler ve kükürt bileşikler, şikimik asit veya asetat/malonat yolağından türeyen flavonoidler ya da fenil propanoit benzeri fenolik ve polifenolik bileşikler olmak üzere 3 ana grupta sınıflandırılmaktadır.

2.1. Terpenoidler

Terpenoitler, çiçeklerle baharatlardan elde edilen uçucu yağların bileşimini oluşturan ana maddelerdir. Thujon, halk arasında mideyi rahatlatmak için ve mesane şikayetlerine karşı kullanılan *Artemisia absinthium* uçucu yağından gelmektedir. Thujon'un etki mekanizması ve toksisitesi, γ -aminobütirik asit (GABA) reseptörünün modülatörü ve porfiria indükleyicisi olmasıyla açıklanmıştır.

İridoitler, *Valeriana officinalis*, *Picrorhiza kurroa* ve zeytin yaprağı gibi birçok tıbbi bitkide karışımlar halinde bulunmaktadır.

Diterpenlerin bitkilerde özellikle büyüme hormonu ya da savunma bileşikler gibi

önemli fizyolojik ya da ekolojik işlevleri yerine getirmenin yanı sıra önemli tıbbi etkiler gösterdiği bilinmektedir. Bu tip etkiler gösteren bileşiklerden biri olan ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan Taxol, *Taxus brevifolia* kabuğundaki GGPP'nin 19 enzimatik basamaktan geçmesiyle oluşmaktadır. Labdan tipi bileşiklerin insan kökenli lösemik hücre hatlarına karşı önemli sitotoksik ve sitostatik etkiler sergilediği ve apoptozun ve hücre döngüsü fazlarının biyokimyasal yollarını, ayrıca c-myc ve bcl-2 gibi çeşitli protoonkogenlerin ekspresyonunu engellediği bildirilmiştir. Levopimaradien, *Ginkgo biloba*'dan elde edilen oksijenlenmiş diterpenler olan ginkgolitlerin biyosentetik prekürsörüdür. *Ginkgo biloba* ekstreleri, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar ile demansta kullanılmaktadır. Etkinliklerinin ise kan dolaşımında, özellikle beyinde, ginkgolitlerin stimülatör etkisinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir.

Diterpenlerin önemli bir grubu olan giberellinlerin, bitkinin yaşam döngüsünde, tohumun çimlenmesi, gövdenin uzaması, çiçeklenme ve tohum gelişimi ve bitkinin çevresel uyaranlara verdiği tepkiler gibi bir dizi fizyolojik sürecin düzenlenmesinden sorumlu fitohormonlar olduğu bildirilmiştir.

Karotenoidler, A vitamini metabolizmasına etkileri nedeniyle diyetle önemli rol oynamaktadır. Retinolün görme, büyüme ve gelişme işlevlerine katkı sağladığı, karotenoidlerin antioksidan özelliklerinin kalp hastalıklarına ve kansere karşı korunmada rol oynadığı bildirilmiştir.

Seskiterten lakton yapısı taşıyan bileşiklerin antiprotozoal, antitümöral ve insektisidal etkileri başta olmak üzere nitrik oksit inhibe edici, nörotoksik, nörotrofik, anti-HIV, anti-hepatit B aktiviteleri gösterdiği bildirilmiştir.

Kardiyak kas üzerinde spesifik ve güçlü etkiye sahip steroid yapısındaki bileşikler kalp glikozitleri olarak bilinmektedir. Kalp glikoziti yapısındaki birçok bileşik, Afrika ve Güney Amerika yerlileri tarafından ok zehiri hazırlanmasında kullanılan tropikal bölgelerde yetişen bitkilerden izole edilmiştir.

Saponinler, suda köpük oluşturma özelliği olan bitki glikozitleridir. Saponin tüketiminin kanser riskine karşı koruduğu, kan kolesterol düzeyini ve kan şekeri düşürdüğünü bildirilmiştir. Buna ek olarak, deneysel çalışmalar antikanserojenik, antimutajenik, hipoglisemik, hipokolesterolemik, hepatoprotektif, immünomodülatör, nöroprotektif, antikoagülan, antienflamatuar ve antioksidan aktivitelere

sahip olduğunu göstermiştir .Saponinlerin karsinogenez ile ilgili mekanizmalara karşı hareket edebildikleri için antikarsinojen olarak önem kazandığı ve anti-kanserojenik özelliklerinin asit ve nötral sterol metabolizması, kanserli hücrelerin sitotoksitesi, bağışıklık düzenleyici etkileri ve kanserojen kaynaklı hücre çoğalmasının düzenlenmesi gibi mekanizmaları içerdiği bildirilmiştir. Saponinlerin hücre membranında bulunan serbest steroller veya kolesterol ile etkileştiği ve geçirgenliği değiştirdiği bu sayede kolon tümör hücreleri üzerine sitotoksik ve büyüme önleyici etkiler gösterdiği bildirilmiştir.

2.2. Alkaloitler ve Kükürt Bileşikleri

Alkaloit kelimesi, sodanın ilk izole edildiği bitkinin Arapça adı olan “al-qali” den türetilmiştir. Alkaloitler ilk başlarda, farmakolojik olarak aktif, azot taşıyan bitkisel kökenli bazik moleküller olarak tanımlanmıştır. Günümüzde alkaloitlerin sadece bitkilere özgü olmadığı, kurbağalar, karıncalar, kelebekler, bakteriler, süngerler, mantarlar, örümcekler, böcekler gibi çeşitli hayvansal kaynaklarda da bulunduğu, memelilerde aktif olmayan alkaloitlerin var olduğu ve bazılarının yapılarında azot taşımalarına rağmen nötral yapıda olduğu gösterilmiştir. İki yaşamlılar gibi bazı hayvanlar ciltlerinde veya salgı bezlerinde toksik veya zehirli alkaloitler üretmektedir. Bazı böceklerin atraktant, feromon ve savunma maddesi kaynağı olarak bitki alkaloidlerini kullandığı, bazı kelebeklerin besin kaynağı olmayan bitkilerden alkaloid öncülleri topladığı ve bu bileşikler feromonlar ile savunma bileşiklerine dönüştürdüğü bilinmektedir.

Bitkilerdeki alkaloidlerin kimyasal savunma rolü, hayvanlar üzerindeki fizyolojik etkilerine ek olarak birçok alkaloidin sahip olduğu antibiyotik etkinlikleriyle desteklenmektedir. Çeşitli alkaloitlerin böceklere toksik olduğu veya besleyici caydırıcı maddeler olarak işlev gördüğü bilinmektedir. Örneğin, tütünde bulunan nikotin, insanlar tarafından kullanılan ilk insektisitlerden biridir.

Senecio türleri çiftlik hayvanlarında zehirlenmelerden sorumludur ve aynı zamanda karaciğerdeki sitokrom P450 monooksijenazlarla dönüştürüldüğünde oldukça toksik hale gelen pirolizidin alkaloitleri nedeniyle insanlar için potansiyel bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır.

Kinolizidin alkaloitleri bir başka adıyla lupin alkaloitlerinin başlıca

Papilionaceae familyasında ve *Lupinus* cinsinde bulunduğu bildirilmiştir. Kinolizidin alkaloidleri ile zehirlenme sonbaharda, bu alkaloidleri en fazla miktarda taşıyan bitki tohumlarının hayvanlar tarafından tüketilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu örnekler göz önüne alınarak alkaloidlerin bitkinin kimyasal savunma sisteminin bir parçası olarak görev yaptığı ifade edilmiştir.

Bitkisel kökenli alkaloidler aynı zamanda modern sentetik ilaçlar için sentez çıkış maddesi olarak kullanılmaktadır. Göz muayeneleri sırasında göz bebeğini dilate etmek için kullanılan tropikamid adlı maddenin sentezlenmesinde kullanılan tropan alkaloidi atropin ve klorokin eldesi için kullanılan indol türevi antimalaryal alkaloid kinin buna örnek verilebilir. Kinolin çekirdeği, protein kinaz inhibitörü, farnesil transferaz inhibitörü mekanizmalarıyla etki göstererek antikanser ilaçların gelişiminde önemli rol oynamıştır. Kinolin türevi alkaloidler, anti-anjiyojenik ajanlar olarak hareket etmenin yanı sıra, çeşitli insan tümör hücrelerinde telomeraz inhibitörleri gibi, yüksek antikanserojenik potansiyel göstermektedir. Bu bileşiklerin meme kanserinde hücre büyümesini önemli derecede inhibe ettiği bildirilmiştir. Çalışmalar, kinolin alkaloidlerinin Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların, ensefalopati ve travmatik beyin hasarının nedenlerini araştırmak, teşhis ve tedavisini sağlayabilmek için hastalıklar için bir risk faktörü oluşturan beyin hasarı ile ilişkili Tau proteinleri için seçici ligandlar olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Çoğu uçucu olup önemli duyuşsal özelliklere sahip olan kükürt bileşiklerinin, diyetle, lahana, brokoli (*Brassica oleracea*) ve su teresi (*Nasturtium officinale*) gibi Cruciferae familyası bitkilerinde bulunan glukosinolat-mirosinaz sisteminden türetilenler ile soğan (*A. cepa*), sarımsak (*A. sativum*) ve pırasa (*A. porrum*) gibi *Allium* türlerinde bulunan alliin-alliinaz sisteminden türetilenler olmak üzere iki önemli kaynağı bulunmaktadır.

Yapılan epidemiyolojik araştırmalar, bu gruptaki bileşikleri taşıyan bitkilerin özellikle kanser riskinde azalma sağladığını ortaya koymaktadır. Hayvan deneyleri ve hücre modelleri ile yapılan çalışmalar, bu bitkilerdeki kükürt bileşenlerinin aktiviteden sorumlu bileşikler olduğunu ortaya koymuştur. Bu bileşiklerin ayrıca ateroskleroz ve diğer enflamatuvar hastalıklara karşı da koruma sağlayabileceği bilinmektedir.

2.3. Fenolik Bileşikler

Flavonoidlerin birçok fizyolojik aktivitesi olduğu bildirilmiştir. Flavonlar az miktarlarda kardiyak uyarıcı olarak işlev görebilir, bazı flavonlar, örneğin hesperidin kılcal kan damarlarını güçlendirir, yüksek seviyede hidrokssillenmiş flavonlar diüretik ve yağlar için antioksidanlar gibi davranır. Bununla birlikte, flavonoidlerin kardiyovasküler sistem üzerindeki yararlı etkilerinin, lipid metabolizması üzerindeki etkilerine bağlı olarak hücre adezyonunu azaltma ve endotel ve vasküler fonksiyonu güçlendirme kabiliyeti nedeniyle ortaya çıktığı ve buna ek olarak bazı flavonoidlerin antitrombosit etkilere sahip olduğu bildirilmiştir. Platelet agregasyon aktivitesiyle ilgili, fosfolipaz A2, fosfodiesteraz ve çeşitli protein kinazların inhibisyonu gibi sayısız mekanizma bildirilmiş olmasına rağmen, flavonoidlerin çoğunun araşidonik asit yolağı yoluyla trombosit agregasyonunu inhibe ettiği düşünülmektedir. Flavonoidlerin antikarsinogenik ve antinörodejeneratif etkileri olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Flavonoidler, düz kas fonksiyonları üzerindeki etkileri nedeniyle immün ve enflamatuvar cevap modülatörleri olarak ve bunun yanı sıra antikanser, antiviral, antitoksik ve hepatoprotektif ajanlar olarak bilinir. Kanser önleyici etkileri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Soya fasulyesinde bulunan isoflavonoid yapısındaki daidzein ve genisteinin diyetle birlikte alınmasının insanlarda meme ve prostat kanseri insidansını önemli ölçüde azalttığı düşünülmektedir. Prenillenmiş kalkanlar ve flavonoidler, antioksidan ve antiinflamatuvar etkilerinin yanı sıra faz 1 metabolik enzimlerin inhibisyonu, faz 2 detoksifikasyon enzimlerinin aktivasyonu ile kanserojenlerin metabolizmasını modüle etmektedir. Böylece tümör hücrelerinin proliferasyonunu önleme potansiyelleri ile dikkati çekmektedir. Yapılarındaki prenil gruplarının; hücre zarının geliştirilmesine öncülük ettiği, intrasellüler aktivitenin artmasını sağladığı ve dolayısıyla antikanser aktivite açısından önemli görevleri olduğu bulunmuştur. *Citrus* türlerinde bulunan ve bioflavonoid olarak isimlendirilen hesperidin ve onun aglikonu olan hesperetinin, antioksidan, antiinflamatuvar, antikarsinogenik ve antialerjik etkilerinin yanı sıra vitamin benzeri aktivite (P vitamini aktivitesi) göstererek kapiler permeabiliteyi azalttığı, nöroprotektif ve antidepresan etki gösterdiği bildirilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, flavonoidlerin Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktörü (BDNF) yükseltmek ve serebral I/R'nin hafıza üzerindeki yıkıcı etkisini tersine çevirmek gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla öğrenme ve hafızayı arttırdığını göstermiştir. Flavonoidler koloni oluşumunu

ve mantar büyümesini inhibe etmenin yanı sıra Efflux pompa sistemini inhibe edip apoptozu uyatarak *Candida albicans* karşı antifungal aktivite gösterir.

Tanenlerin; kanser, dejeneratif hastalık ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltıcı etkisi, antioksidan özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Birçok farklı bitki kaynağından izole edilen hidrolize tanenlerin gibi kuvvetli antitümör, antimutajenik, antidiyabetik, antiproliferatif, antibakteriyel, antiviral ve antimikotik etki gibi kuvvetli biyolojik aktivitelere sahip olduğu bildirilmiştir. Makrosiklik elajtanen oligomerlerinin kuvvetli antitümör etkisi, DNA fragmentasyonu ile apoptotik hücre ölümünü indükleyici aktiviteleri ile açıklanmaktadır. Kondanse tanenlerin yapılarındaki fenolik hidroksil gruplarının proteinler, metal iyonları ve polisakkaritler gibi diğer makromoleküler kompleksler oluşturması sonucunda biyolojik aktivite gösterdiği bilinmektedir.

Fenolik asitler, kuvvetli antienflamatuvar, antialerjik, antimikrobiyal, antikarsinogenik ve antiviral aktiviteye sahip bileşiklerdir. Birçok fenolik asitin radikal süpürücü aktivitesi nedeniyle kuvvetli antioksidan etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Fenolik bileşiklerin antiradikal aktivitesinin moleküler yapılarına, fenolik hidrojenlere, keteşol grubuna ve sonuçta oluşan fenoksil radikallerinin stabilize olma olasılığına bağlı olduğu gösterilmiştir.

Stilbenler antitümör, antioksidan, antienflamatuvar, antileishmanial ve antihistaminik etkilerinin yanı sıra zayıf antibakteriyel aktivite gösterir ancak antifungal etkileri daha güçlüdür. Bazı stilbenoitler, böceklere ve diğer organizmalara toksik olmasının yanı sıra memeliler için antifeedant ve nematisidal özelliklere sahiptir. Stilbenoid oluşumunun, böcek saldırısı ile indüklenebileceği ifade edilmiştir. Farmakolojik açıdan bakıldığında stilben yapısındaki bileşiklerden biri olan kombrestatinin önemli antineoplastik aktivitesi olduğu ve stilben yapısındaki bir diğer önemli bileşik olan resveratrolün tümör oluşumunu baskıladığı bildirilmiştir.

Lignanların antitümör, antimikotik ve antiviral aktiviteye sahip oldukları ve belirli enzimleri spesifik olarak inhibe ettiği bilinmektedir. Farmakolojik özellikleri arasında stres azaltıcı etkinlik, antienflamatuvar aktivite, analjezik etkiler, hipertansif etki, antioksidan aktivite, karaciğer koruyucu etki, hipolipidemik aktivite ve fitoöstrojenik aktivite bulunmakta ve lignanlar

fitoöstrojenlerin önemli bir grubunu oluşturmaktadır. Lignan ve metabolitleri biyolojik olarak aktif metabolitleri olan enterodiol ve enterolaktone metabolize olur. Bu metabolitler östrojenik reseptörlere bağlanarak östrojenik aktivite gösterebilirler veya östrojenden bağımsız olarak tümör büyümesini inhibe edici etki gösterebilirler ayrıca anjiyogenez inhibisyonu ve apoptozis inhibisyonu yapabilir.

Kumarinler, antienflamatuar etki gösterir ve bu nedenle ödem durumunda kullanılır. Fagositöz, enzim üretimi ve proteoliz aşamalarını uyararak hasarlı dokudan proteinlerin ve ödem sıvısının atılmasını sağlarlar. Kumarinler ayrıca zayıf antibakteriyel etki gösterirler fakat ostorutin ve amnoretzinol gibi uzun zincirli hidrokarbon süstitüsyonlarına sahip kumarin yapısındaki bileşikler geniş bir gram (+) bakteri spektrumuna karşı aktivite göstermektedir. Osthol, psoralen, imperatorin ve osthorutin kumarinlerinin antifungal aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Kumarin temel yapısına sahip inofilum ve kalanolitlerin HIV-revers transkriptazı inhibe ederek antiviral etki gösterdiği bulunmuştur. Bunun yanı sıra kalanolit A ve B bileşiklerinin HIV-1 replikasyonuna karşı tamamen koruyucu olduğu, imperatorin'in ayrıca birçok T hücre dizisinde ve HeLa hücrelerinde veziküler stomatit virüsü psödoptipli veya gp160 ile sarılmış rekombinant HIV1 enfeksiyonunu inhibe ettiği bildirilmiştir. Kumarin yapısındaki skopoletin düz kas relaksan aktivite göstererek antihipertansif etki oluşturduğu, visnadin bileşiğinin periferik ve koroner vazodilatör aktivite gösterdiği için anjina pectoriste kullanıldığı bildirilmiştir. Kumarinler bunlara ek olarak antikanser, nöroprotektif, antioksidan, antihiperglisemik, antiadipojenik ve sitokrom P450 enzim inhibitörü etki göstermektedirler. *Heracleum mantegazzianum*'un yaprak dokusunda bulunan fotosensitizasyona neden olabilecek bir bileşik olan 8-metoksipsoralen cilt ile teması ve ardından UV-A radyasyonuna maruz bırakılması fotofito dermatite sebep olabilir. Benzer şekilde kereviz tüketimi sırasında kumarin kaynaklı dermatit ortaya çıkabilir. Bununla beraber, psoralen çeşitli cilt hastalıklarında dahilen alım ve UV-A tedavisi kombinasyonu başarılı sonuçlar vermektedir. Kumarinler, furanokumarinler ve stilbenler, bakteriyel ve fungal patojenlere ve otçullara karşı korur, tohumun çimlenmesini inhibe eder.

Antrakınonların laksatif etkilerinin yanı sıra antipsoriatik, sitotoksik, antitümör, antiinflamatuar, antiviral, antimikrobiyal, antiprotozoal, fungisidal, diüretik,

vazorelaksan ve fitoöstrojenik aktivite gibi geniş bir biyolojik aktivite yelpazesine sahip oldukları gösterilmiştir. Antrakınonlardan zengin *Aloe vera* jellerinin dermatolojik etkileri, insan kollajenazlarının ve metaloproteazların aktivitesini inhibe etme kapasitelerine dayanır. *Rheumve Polygonum (Polygonaceae)*, *Rhamnus (Rhamnaceae)* ve *Senna (Cassieae)* cinslerine ait türlerde bulunan antrakınon yapısındaki emodin, insan T-lenfositleri ve endotel hücrelerinde sitokin üretimini azaltarak antienflamatuvar aktivite gösterir. Emodin ayrıca birçok kanser hücre hattında kaspaz bağımlı yolaklar yoluyla apoptozu artırarak veya tirozin protein kinazları inhibe ederek antiproliferatif etki göstermektedir. 1,8-Dihidroksiantrakınonların antimikrobiyal etkileri membranlarda respirasyona dayalı transportun inhibisyonu sonucu ortaya çıkar. Bileşiklerin, fosfolipit membranlara bağlanarak membranlarda bulunan hidrokarbon zincirleri arasındaki hidrofobik etkileşimleri zayıflatmaları sonucunda ise antiviral etkinin ortaya çıktığı bulunmuştur. Emodin tipi antrakınonların antimikrobiyal etkisi bileşiklerin hücre duvarı, membran, nükleik asit ve enzimlerle etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Floroglusinoller, çok çeşitli doğal ürünlerin yapısında yer alır. Floroglusinol yapısındaki bileşikleri içeren bitkiler insektisit ve bakterisidal özelliklere sahiptir, ayrıca antidepresan ve antihelmintik ilaç olarak kullanıldıkları kayıtlıdır. Floroglusinollerin özellikle vasküler düz kaslardaki kasılmaları ve spazmları antagonize edici etkisi bulunduğu bildirilmiştir.

3. UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Fitoterapi uygulamasında, endüstriyel olarak hazırlanmış veya endüstriyel proses içeren bir yöntemle üretilmiş olan geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi bitki çayları ve aromaterapötik yağlar kullanılmaktadır. Bitkisel drog ve/veya bitkisel preparatları etkin madde olarak içeren, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği'ne uygun şekilde ruhsatlandırılan ürünler kullanılır.

4. ENDİKASYONLAR VE UYGULANABİLECEK DURUMLAR

Fitoterapi tedaviyi, rehabilitasyonu, iyileşmeyi ve genel olarak bedensel-zihinsel-ruhsal sağlığı destekleyici yöntem olarak kullanılabilir. Hastalığı ortadan kaldıracığı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

Fitoterapi uygulamasında kullanılacak drog, ürün, çay ve yağların hangi endikasyonlar ve uygulama alanlarında kullanılabileceği kararı farmakope ve monograflardaki bilimsel bilgiler ışığında fitoterapi uygulama yetkisine sahip hekimler tarafından verilir.

Kullanılacak bitkisel tedavi yöntemi hekim tarafından hastanın yaşı, kilosu, ek hastalıkları, kullandığı ilaçlar, genel durumu ve tıbbi değerleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak, hastanın topyekun muayenesine göre karar verilir.

Yataklı servislerde tedavi edilen hastaların tedavisini destekleyici olarak uygulanabilecek bitkisel ürünler, çaylar ve aromaterapötik yağların kullanımına, hastanın tedavisinden sorumlu hekim ile fitoterapi sertifikalı hekim işbirliğinde karar verilir.

Diş tabipleri kendi mesleki alanları ile alakalı durumlarda fitoterapi uygulayabilirler.

Tablo-1’de bazı bitkiler ve kullanım alanlarına dair genel bilgiler yer almaktadır. Mevcut bitkilerin tıbbi kullanımına yönelik güvenlik, etki, yan etki ve etkileşim gibi detaylı bilgilere farmakopeler (Türk Farmakopesi, Avrupa Farmakopesi vb.) ve monograflardan (Türk Farmakopesi Monografları, EMA Monografları, WHO Monografları vb.) ulaşılmalıdır.

Tablo 1. Tıbbi Bitki Örnekleri

Bitki Adı (Latince)	Bitkisel Drog	Bitki Adı/Drog (Türkçe)	Kullanım Alanı
<i>Achillea millefolium</i> L.	Millefolii herba	Civanperçemi/ Civanperçemi toprak üstü	Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Jinekolojik Hastalıklarda
<i>Actaea racemosa</i> L. (TR'de yetişmiyor.)	Cimicifugae rhizoma	Kara yılan kökü	Jinekolojik Hastalıklarda
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Agrimoniae herba	Fıtıkotu/Fıtıkotu toprak üstü	Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında
<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv. (TR'de yetişmiyor.)	Graminis rhizoma	Ayrık Otu	Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Alchemilla vulgaris</i> L. (TR'de yetişmiyor.)	Alchemillae herba	Aslan Pençesi	Jinekolojik Hastalıklarda
<i>Allium sativum</i> L.	Allii sativi bulbus	Sarımsak/Sarımsak soğanı	Dolaşım Bozukluklarında, Metabolik Hastalıklarda, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Aloe barbadensis</i> Mill. (sin. <i>Aloe vera</i>)		Sarısabır	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Aloe capensis</i> (<i>Aloe ferox</i> Mill.?)		Kap-Aloe	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Angelica archangelica</i> L.	Angelicae radix	Melek otu/Selemotu kökü	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Arctostaphylos uvaursi</i> (L.) Spreng. (TR'de yetişmiyor.)	Uvae ursi folium	Ayı Üzüümü	Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Arnica montana</i> L. (TR'de yetişmiyor.)	Arnicae flos	Arnika, Öküzgözü Otu	Dermatolojik Hastalıklarında, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında, Ağrı ve Enflamasyonda

Tablo 1. devamı-1

Bitki Adı (Latince)	Bitkisel Drog	Bitki Adı/Drog (Türkçe)	Kullanım Alanı
<i>Ballota nigra</i> L.	Ballotae nigrae herba	Yalancıısırgan/ Yalancıısırgan toprak üstü	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Betula pendula</i> Roth., <i>Betula</i> <i>pubescens</i> Ehrh. (TR'de yetişmiyor.)	Betulae folium	Huşağacı/Huşağacı yaprağı	Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Calendula officinalis</i> L.	Calendulae flos	Aynısafa/Aynısafa çiçeği	Dermatolojik Hastalıklarda
<i>Carum carvi</i> L.	Carvi aetheroleum	Kimyon/Kimyon uçucu yağı	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Centaureum</i> <i>erythraea</i> Rafn.	Centaurii herba	Kırmızıkantaron/ Kırmızıkantaron toprak üstü	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Chamaemelum</i> <i>nobile</i> (L.) All. (TR'de yetişmiyor.)	Chamomillae romanae flos	Romen papatyası, Roman papatyası	Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında
<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl. (TR'de yetişmiyor.), <i>Cola</i> <i>acuminata</i> (P. Beauv.) Schott et Endl. (TR'de yetişmiyor.), <i>Sterculia acuminata</i> P. Beauv. (TR'de yetişmiyor.)	Colae semen	Kola	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında
<i>Commiphora molmol</i> Engler, (TR'de yetişmiyor.) <i>Commiphora</i> <i>abyssinica</i> (Berg) Engler, (TR'de yetişmiyor.) <i>Commiphora</i> <i>schimperi</i> (Berg) Engler. (TR'de yetişmiyor.)	Myrrha	Mür	Dermatolojik Hastalıklarda, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında

Tablo 1. devamı-2

Bitki Adı (Latince)	Bitkisel Drog	Bitki Adı/Drog (Türkçe)	Kullanım Alanı
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench (TR'de yetişmiyor.)	Echinaceae purpureae	Ekinezya	Solunum Sistemi Hastalıklarında, Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench (TR'de yetişmiyor.)	Echinaceae purpureae radix	Ekinezya	Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Echinacea angustifolia</i> DC. (TR'de yetişmiyor.)	Echinaceae angustifoliae radix	Ekinezya	Solunum sistemi Hastalıklarında
<i>Echinacea pallida</i> Nutt. (TR'de yetişmiyor.)	Echinaceae pallidae radix	Ekinezya	Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., <i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobii herba	Iraz yakıotu/Iraz yakıotu toprak üstü, Yakıotu/Yakıotu toprak üstü	Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Equisetum arvense</i> L.	Equiseti herba	Atkuyruğu/Atkuyruğu topraküstü	Dermatolojik Hastalıklarda, Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Filipendulae ulmariae herba	Çayırkıraliçesi/Çayırkıraliçesi toprak üstü	Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., <i>Foeniculum vulgare</i> ssp. <i>vulgare</i> (TR'de yetişmiyor.)	Foeniculi aetheroleum	Rezene/Rezene uçucu yağı	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>vulgare</i> (TR'de yetişmiyor.)	Foeniculi fructus	Rezene/Rezene meyvesi	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumariae herba	Şahtere/Şahtere toprak üstü	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentianae radix	Sarıafat/Sarıafat kökü	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Grindelia robusta</i> Nutt. (TR'de yetişmiyor.), <i>Grindelia squarrosa</i> Duna (TR'de yetişmiyor.), <i>Grindelia humilis</i> Hook. et Arn. (TR'de yetişmiyor.), <i>Grindelia camporum</i> Greene (TR'de yetişmiyor.)	Grindeliae herba	Grindelya	Solunum Sistemi Hastalıklarında

Tablo 1. devamı-3

Bitki Adı (Latince)	Bitkisel Drog	Bitki Adı/Drog (Türkçe)	Kullanım Alanı
<i>Hamamelis virginiana</i> L. (TR'de yetişmiyor.)	Hamamelidis aqua	Cadıfındığı	Dolaşım Bozukluklarında, Dermatolojik Hastalıklarda
<i>Hamamelis virginiana</i> L. (TR'de yetişmiyor.)	Hamamelidis cortex	Cadıfındığı	Dolaşım Bozukluklarında, Venöz Yetmezlikte, Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Hamamelis virginiana</i> L. (TR'de yetişmiyor.)	Hamamelidis folium	Cadıfındığı	Venöz Yetmezlikte, Dermatolojik Hastalıklarda, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Helichrysi flos	Ölmezçiçek/ Ölmezçiçek çiçeği	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hyperici herba	Kantaron/Kantaron topraküstü	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında
<i>Juglans regia</i> L.	Juglandis folium	Ceviz/Ceviz yaprağı	Dermatolojik Hastalıklarda
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Leonuri cardiaca herba	Aslankuyruğu/ Aslankuyruğu toprak üstü	Dolaşım Bozukluklarında
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lini semen	Keten/Keten tohumu	Dolaşım Bozukluklarında, Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Metabolik Hastalıklarda
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvae flos	Ebegümeci/Ebegümeci çiçeği	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Matricaria chamomilla</i> var. <i>recutita</i> (L.) Fiori (Eşim: <i>Matricaria recutita</i> L.)	Matricariae flos	Almanpapatyası/ Almanpapatyası çiçeği	Dolaşım Bozukluklarında, Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında

Tablo 1. devamı-4

Bitki Adı (Latince)	Bitkisel Drog	Bitki Adı/Drog (Türkçe)	Kullanım Alanı
<i>Melissa officinalis</i> L.	Melissae folium	Oğulotu/Oğulotu yaprağı	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında, Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Mentha x piperita</i> L.	Menthae piperitae folium	Nane/Nane yaprağı	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthidis trifoliatae folium	Suyoncası/Suyoncası yaprağı	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Ononis spinosa</i> L.	Ononidis radix	Kayışkiran/ Kayışkiran kökü	Üriner sistem Hastalıklarında
<i>Orthosiphon stamineus</i> Benth. (TR'de yetişmiyor.)	Orthosiphonis folium	Java Çayı	Üriner sistem Hastalıklarında
<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey. (TR'de yetişmiyor.)	Ginseng radix	Çin Ginsengi	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında
<i>Passiflora incarnata</i> L. (TR'de yetişmiyor.)	Passiflorae herba	Çarkıfelek, Saatgülü	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında
<i>Pelargonium sidoides</i> DC. (TR'de yetişmiyor.), <i>Pelargonium reniforme</i> Curt. (TR'de yetişmiyor.)	Pelargonii radix	Güney Afrika Sardunyası	Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında ve Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Anisi fructus	Anason/Anason meyvesi	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginis lanceolatae folium-herba	Damarlıca/Damarlıca yaprak-toprak üstü	Dermatolojik hastalıklarda, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch	Tormentillae rhizoma	Kurtpençesi/ Kurtpençesi köksapı	Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, KBB ve Ağız Hastalıklarında

Tablo 1. devamı-5

Bitki Adı (Latince)	Bitkisel Drog	Bitki Adı/Drog (Türkçe)	Kullanım Alanı
<i>Primula veris</i> L., <i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primulae radix	Tutya/Tutya kökü, Yayla tutyası/Yayla tutyası kökü	Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Rhamnus frangula</i> L. (eşim: <i>Frangula</i> <i>dodonei</i> subsp. <i>dodonei</i> Ard.)	Frangulae cortex	Barutağacı/ Barutağacı kabuğu	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Rheum palmatum</i> L. (TR'de yetiştirilmiyor.), <i>Rheum</i> <i>officinale</i> Baillon (TR'de yetiştirilmiyor.)	Rhei radix	Ravent, Çin ravendi	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Ribes nigrum</i> L.	Ribis nigri folium	Karagat/Karagat yaprığı	Ağrı ve Enflamasyonda
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Rusci rhizoma	Tavşanmemesi/ Tavşanmemesi köksapı	Dolaşım Bozukluklarında, Venöz Yetmezlikte
<i>Salix purpurea</i> L., <i>Salix fragilis</i> L. (TR'de yetiştirilmiyor.), <i>Salix daphnoides</i> Vill. (TR'de yetiştirilmiyor.)	Salicis cortex	Erguvani söğüt/ Erguvani söğüt kabuğu	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında, Ağrı ve Enflamasyonda, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Salvia officinalis</i> L. (TR'de yetiştirilmiyor.)	Salviae folium	Adaçayı	Dolaşım Sistemi Hastalıklarında, Dermatolojik Hastalıklarda, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Jinekolojik Hastalıklarda, Metabolik Hastalıklarda, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuci flos	Ağaç mürver/ağaç mürver çiçeği	Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidaginis virgaureae herba	Altınbaşakçiçeği/ Altınbaşakçiçeği toprak üstü	Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Symphytum officinale</i> L.	Symphyti radix	Karakafesotu/ Karakafes otu kökü	Dermatolojik Hastalıklarda, Ağrı ve Enflamasyonda

Tablo 1. devamı-6

Bitki Adı (Latince)	Bitkisel Drog	Bitki Adı/Drog (Türkçe)	Kullanım Alanı
<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry (TR'de yetişmiyor.)	Caryophylli aetheroleum	Karanfil/Karanfil uçucu yağı	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Tanaceti parthenii herba	Beyazpapatya/ Beyazpapatya toprak üstü	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında
<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg. (TR'de yetişmiyor.)	Taraxaci radix	Karahindiba	Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Thymus serpyllum</i> L. (TR'de yetişmiyor.)	Serpylli herba		Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Tilia cordata</i> Miller., <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., <i>Tilia ı vulgaris</i> Hayne (TR'de yetişmiyor.)	Tiliae flos	Kış ıhlamuru/Kış ıhlamuru çiçeği, Yaz ıhlamuru/Yaz ıhlamuru çiçeği	Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında, Solunum Sistemi Hastalıklarında
<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Roem. et Schult.) DC. (TR'de yetişmiyor.)	Uncariae tomentosae cortex	Kedi pençesi	Ağrı ve Enflamasyonda
<i>Urtica dioica</i> L., <i>Urtica urens</i> L.	Urticae folium	Isırgan/Isırgan yaprağı, Cılağan/ Cılağan yaprağı	Ağrı ve Enflamasyonda, Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton.(TR'de yetişmiyor.), <i>Vaccinium oxycoccus</i> L.(TR'de yetişmiyor.)	Vaccinii macrocarpi fructus	Turnayemişi	Üriner Sistem Hastalıklarında
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtilli fructus	Ayıüzümü/Ayıüzümü meyvesi	Dolaşım Bozukluklarında, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında
<i>Viola arvensis</i> Murray, <i>Viola tricolor</i> L.	Violae herba cum flore	Tarla menekşesi/ Tarla menekşesi çiçekli toprak üstü, Hercai menekşe/ Hrcai menekşe çiçekli toprak üstü	Dermatolojik Hastalıklarda
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitis viniferae folium	Asma/Asma yaprağı	Dolaşım Bozukluklarında, Venöz Yetmezlikte

Tablo-2 de bazı aromaterapötik yağlar hakkında kısa bilgiler yer almaktadır. Mevcut aromaterapötik yağların tıbbi kullanımına yönelik güvenlik, etki, yan etki ve etkileşim gibi detaylı bilgilere farmakopeler (Türk Farmakopesi, Avrupa Farmakopesi vb.) ve monograflardan (Türk Farmakopesi Monografları, EMA Monografları, WHO Monografları vb.) ulaşılmalıdır.

Tablo 2. Aromaterapötik Yağ Örnekleri

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Boswellia carterii aetheroleum/ Afrika (Arabistan) Günlük Ağacı Uçucu Yağı / Frankincense	Reçine	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Solunum yolları hastalıklarında ve yara iyileştirici olarak, ayrıca uterus hemorajilerinde hemostatik olarak kullanılır. Kanıtla dayalı kullanımı: Epitelizan, sikatrizan, geniş spektrumlu antimikrobiyal, antiseptik, astenjan ve sedatif olarak kullanılır. İnhalasyon halinde astım ve nefes darlığında yardımcıdır.	Masaj yağı (%5), banyo (3-4 damla/L), inhalasyon (50 m ² alan için 3-4 damla/100 mL)	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Ciltte hassasiyet yapabilir. İnhalasyon uygulamalarında yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda baş dönmesine neden olabilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Boswellia serratae/ aetheroleum/ Hint Günlük Ağacı Uçucu Yağı/Indian Frankincense (Olibanum indicum) Essential Oil	Reçine	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Cilt hastalıklarında antienflamatuvar yangı ve ağrı giderici, kas ve romatizmal ağrılarda ağrı kesici olarak, anksiyete, depresyon ve stres durumlarında kullanılmaktadır. Kanıtla dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, antienflamatuvar, kas ve romatizmal ağrılarda ağrı kesici, sedatif, radyoterapide adjuvan olarak cildi koruyucu, epitelizan hücre yenileyici, hamilelik çatlaklarını önleyici ve iyileştirici olarak kullanılır.	Masaj yağı (%5), banyo (3-4 damla/L), inhalasyon (50 m ² alan için 3-4 damla/100 mL)	Alerjik reaksiyon gösteren kişilerde kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilde uygulanmamalı, mukoza ve gözle temastan kaçınılmalıdır. Yüksek dozda baş dönmesi yapabilir. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından önerilmez.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Cananga aetheroleum/Ylang Ylang Uçucu Yağı/ Ylang Ylang Essential Oil	Taze çiçekler	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Anksiyete, depresyon, strese karşı, tansiyon düşürücü, cildi iyileştirici amaçla ve afrodizyak etki sebebiyle kullanılmaktadır. Kanıtı dayalı kullanım: Transdermal uygulamalarda ağrı azaltıcı ve inhalasyon yoluyla yapılan uygulamalarda sedatif etki amacıyla, ayrıca bilişsel performans iyileştirici ve dinginglik verici olarak kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5), banyo (2-3 damla/L), inhalasyon (50 m ² alan için 2-4 damla/100 mL)	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mucoza ve gözle temastan kaçınılmalıdır. Oksitlenmiş yağ kullanılmamalıdır. Ciltte hassasiyet yapabilir (1 kısım uçucu yağın 1 kısım sabit yağ ile seyreltilmesi gerekir). Hasarlı ciltte ve 2 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda baş ağrısına neden olabilir. Yüksek sıcaklıktaki banyolarda dolaşım bozukluğuna dikkat edilmelidir. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından önerilmez.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Carvi aethero-leum / Frenk Kimyonu Uçucu Yağı Essential Oil	Meyveler (dövül-müş) (ezilmiş)	Halk tababetindeki (ge-leneksel) kullanımı: Ağız yıkama suyu ve banyo katkısı; uyuz ve mantar hastalıkları. Kanıtı dayalı: Metorizm, dispepsi, flatulans; topikal karın ağrısı giderici; çocuklarda anti-kolik ve karminatif. Antimikrobiyal ve antiviral.	Kimyon uçucu yağının maksimum %2 konsantrasyonda hazırlanan yarı katı preparatları bebekle-rin, çocukların, adöle-sanların, yetişkinlerin ve yaşlıların karın böl-gesine ince bir tabaka halinde günde bir kez uygulanabilir. Uyuz ve mantar has-talığı için, yalnız ba-şına veya kekik uçucu yağı ile birlikte 15 mL etanol ve 150 mL Hint yağı içerisinde seyrel-tilerek uygulanır. Sindirim fonksiyonu-nu desteklemek, kolik ve şişkinliğin gideril-me-sini sağlamak için birkaç damla kimyon uçucu yağı zeytinyağı içerisinde seyreltilerek karın bölgesine uygulanır. 1-4 yaş grubu çocuk-lar: 2-4 damla/gün 10 yaş ve üstü: 3-6 damla/gün	Alerjik reaksiyon gösteren kişilerde kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilde uygulanmamalı, %1/2'lik konsantrasyonda deri hassasiyeti gelişebilir. Hamile ve emzirenlerde yeterli veri bulunmadığından önerilmez.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Cedrus aetheroleum/ Atlas Sedir Uçucu Yağı/Cedarwood Essential Oil	Odunlar	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Sakinleştirici ve afrodizyak olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Öksürük ve bronşitte solunumu düzenleyici, antiseptik, antifungal, fiziksel stresi giderici, osteoartrit ve akne tedavisinde kullanılır.	İnhalasyon (50 m ² alan için 3 damla/100 mL) ve masaj (%3) yolu ile uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Epilepsi hastalarında kullanılmamalıdır.	Bileşenlerine karşı alerji ve cilt irritasyonu gelişebilir. Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.
Cisri ladaniferi aetheroleum/La-den Uçucu Yağı/Cistus Essential Oil, Labdanum Oil	Taze yapraklı dal uçları (Reçine)	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Antienflamatuvar, antiseptik, antiviral ve yara iyileşici olarak kullanılır. Antienflamatuvar, antiseptik, antiviral ve yara iyileşici. Kanıtı dayalı kullanımı: Antienflamatuvar, antimikrobiyal, antiviral, yara iyileşici, sitotoksik, vazodilatör ve antioksidan	Masaj yağı (%1-1,5) olarak ve inhalasyon (2 damla/100 mL su) şeklinde	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Bileşenlerine karşı hipersensitivite gelişebilir. Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
<i>Cinnamomi camphora aethroleum/ Kafur (Ravintsara) Uçucu Yağ /Ravintsara Essential Oil</i>	Yaprak ve dal uçları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanım: Viral enteritte ve gribal enfeksiyonlarda nefes açıcı olarak kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5), banyo (2-3 damla/L) ve inhalasyon (50 m ² alan için 3-4 damla/100 mL) olacak şekilde kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Yüksek 1,8-sineol içeriğinden dolayı çocuklarda doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji ve cilt irritasyonu gelişebilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoz ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Uçucu yağın elde edildiği kaynak Ravintsara Madagaskar kafur ağacı olup, Ravensara aromatica bitkisi değildir. Etiket bilgisine dikkat edilmelidir. Metil öjenol, safrol ve metil kavikol bileşiklerini içermemlidir. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
<i>Cinnamomum zeylanici corticis aetheroleum/</i> Seylan Tarçın Kabuk Uçucu Yağı/Ceylon, Cinnamon Bark Oil	Dal ka- bukları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Soğuk algınlığında, romatizmada, strese ve dolaşımı düzenleyici olarak kullanılır Kanıtı dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, antiromatizmal, antienflamatuvar ve antiproliferatif olarak kullanılır.	Masaj yağı (%0,05) ve inhalasyon (50 m ² alan için 2 damla/100 mL) olacak şekilde kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Güçlü iritan etkisi nedeniyle hassas ciltlerde ve mukoz membranlarda kullanılmamalıdır.	Bileşenlerine karşı alerji ve cilt irritasyonu gelişebilir. Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Uçucu yağ içeren gargara 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Sinnamaldehit içeriği yüksek olduğu için topikal uygulamada yağın seyreltme oranı maksimum %0,05 olmalıdır. Bitmiş üründe en fazla 25000 ppm olmalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Citri bergamiae aetheroleum/ Bergamot Uçucu Yağı/Bergamot Essential Oil	Meyvenin taze kabukları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Ateş düşürücü, antiparaziter, tonsilit ve boğaz ağrısı tedavisinde ve minor yaralarda yara iyi edici. Kanıtı dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, uyku düzenleyici, anksiyolitik, sedatif ve ağrı kesici.	Gargara olarak (2 damla/150 mL) günde 3-4 kez uygulanır. İnhalasyon (50 m ² alan için 3 damla/100 mL) ve masaj (%2-3) yolu ile uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Bergapten içeriğinden dolayı 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.	Furanokumarinlerden (bergapten) dolayı fotosensibilite gelişebileceğinden uygulama yapılan bölge güneş ışığına ya da solaryum UV ışınlarına maruz bırakılmamalıdır. Güneşe maruz kalındığında kullanılan ürünlerde uçucu yağın oranı %0,4'ü geçmemelidir. Bergapten oranı %0,0015 veya 15 ppm'den fazla olmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji, cilt irritasyonu ve hiperpigmentasyon gelişebilir. Oksitlenmiş yağ kullanılmamalıdır. Radyoterapi tedavisi süresince kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoz ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Limonis aetheroleum/Limon Uçucu Yağı/Lemon Essential Oil	Meyvenin taze kabukları	Halk tababetindeki (gelecekte) kullanımı: Konsantrasyon artırıcı amaçla ve antiseptik olarak kullanılır. Kanıtla dayalı kullanımı: İmmünostimülan, cilt beyazlatıcı, antimikrobiyal, anksiyolitik, antidepresan ve bilişsel performansı yükseltmek amacıyla kullanılır.	Gargara olarak (2 damla/150 mL) günde 3-4 kez uygulanır. İnhalasyon (50 m² alan için 3 damla/100 mL) ve masaj (%2) yolu ile uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Furanokumarinlerden (bergaoten, bergamottin, felloprein, oksipösedanin ve psöralen türevleri) dolayı fotosensibilite gelişebileceğinden uygulama yapılan bölge güneş ışığına veya solarium UV ışınlarına maruz bırakılmamalıdır. Cilt üzerine uygulanacak ürünlerde bergapten oranı en %0,6 ve bergamottin oranı en fazla %0,2 olmalıdır. En fazla 1 ppm düzeyinde 2-etil-heksil-fitalat (DEHP) ve 5-metoksi-psoralen içermelidir. Bileşenlerine karşı alerji ve cilt irritasyonu gelişebilir. Uzun süre kullanılmamalıdır. Oksitlenmiş yağlar kullanılmamalıdır. Topikal uygulamada uçucu yağ oranı %2'yi geçmemelidir. Peru balsamı ile kullanıldığında çarpaz alerji gelişebilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Sitralin retinoik asit sentezini inhibe etmesi ve fetal gelişmeyi engellemesi nedeniyle doz-bağımlı olarak teratojenik olduğu bildirildiğinden hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Citri paradisi aetheroleum/ Greyfurt Uçucu Yağı/Grapefruit Essential Oil	Meyvenin taze ka- kaları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Antiseptik, antioksidan, migren tedavisinde, ağrı kesici. Kanıtı dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, anksiyolitik, antidepresan, stimulan ve iştah kesici.	Gargara olarak (2 damla/150 mL) günde 3-4 kez uygulanır. İnhalasyon (50 m ² alan için 3 damla/100 mL) ve masaj (%4) yolu ile uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Furanokumarinlerden (bergapten, bergaptenol, bergapten, limetinin, epoksiberapten, bergapten) dolayı fotosensibilite gelişebileceğinden uygulama yapılan bölge güneş ışığına veya solarium UV ışınlarına maruz bırakılmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji ve cilt irritasyonu gelişebilir. Oksitlenmiş yağ kullanılmamalıdır. Oksidasyon yağın kimyasal yapısını bozduğu için L-limonen oranı beyan edilmelidir. L-limonen içeren yağlar kullanılmamalıdır. Limonenden dolayı hipertansiyona neden olabilir. Banyolarda veya sabunlarda kullanılan yağda bergapten oranı %0,0015 veya 15 ppm'den fazla olmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Citri paradisi aetheroleum/ Greyfurt Uçucu Yağı/Grapefruit Essential Oil (devamı)					Cilt üzerine uygulanacak ürünlerde ise bergapten oranı en fazla %0,012-0,013 olmalı ve aurtapten, limettin, bergapten ve fitalatlar aranmalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoz ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.
Citri reticulatae aetheroleum/ Mandarın Essential Oil / Mandalina Uçucu Yağı	Taze meyve kabukları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Uykusuzluk ve strese karşı kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Kırmızı mandalina yağı zindelik verici, sakinleştirici ve antiseptik amaçla kullanılır; yeşil mandalina yağı korku ve anksiyolitik amaçla kullanılır.	İnhalasyon (50 m ² alan için 3 damla/100 mL) ve masaj (%3) yolu ile uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Furanokumarin ve kumarine karşı alerji gelişebilir. Fototoksitesi nedeniyle güneş ışığı ve solaryumdan kaçınılmalıdır. Saf halde cilde uygulanmamalı, oksitlenmiş yağ kullanılmamalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli veri bulunmadığından önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Aurantii dulcis aetheroleum/ Tatlı Portakal Uçucu Yağı/ Sweet Orange Essential Oil	Meyvenin taze kabukları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Ağrı kesici, sedatif, solunumu rahatlatıcı olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Anksiyolitik, antimikrobiyal amaçla ve cilt lekelerinin giderilmesinde, akne ve sivilce tedavisinde kullanılır.	Gargara olarak (2 damla/150 mL) günde 3-4 kez uygulanır. İnhalasyon (50 m ² alan için 3 damla/100 mL) ve masaj (%1) yolu ile uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş yağlar kullanılmamalıdır. %1,2'lik konsantrasyonda deri hassasiyeti gelişebilir. Furanokumarinlerden (bergapten) dolayı fotosensibilite gelişebileceğinden güneş ışığı ve solaryumdan kaçınılmalıdır. Bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoz ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli bilimsel veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Cumini aethe- roleum/Kimyon Uçucu Yağı/ Cumin Essential Oil	Meyveler (Hafif ezilmiş) (Hafif Dövül- müş)	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Gaz söktürücü olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Dispepsi ve epigastralji- de kullanılır. Antimik- robiyal, dış çürüklerini önleyici antibiofilm olarak, gaz ve şişkin- lik gibi mide-bağırsak sistemi problemlerinde flatulansta kullanılır.	Gaz ve şişkinlik problemlerinde, yetişkinlerde alt batın bölgesine solar pleksus yönünde %3 oranında sabit yağ ile seyreltilerek uygulanır.	İçeriğindeki bile- şenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanma- malıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, muko- za ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Fototoksisiteyi önlemek için, cildin güneş ışığına veya solarium UV ışınlarına maruz kalan bölgelerine uygulan- mamalı; yüksek dozda irritan, banyo müs- tahzarları, sabunlar ve diğer yıkama ürünlerin- de kimyon yağı %0,4'ten fazla olmamalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişiler- de yeterli veri bulunma- dığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Eucalypti citriodora aetheroleum/ Limon Kokulu Sıtma (Okaliptus) Ağacı Uçucu Yağı/ Lemon-Scented (Gum) Eucalypt Essential Oil	Genç yapraklar ve dal uçları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılır. Kanıtla dayalı kullanım: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antiinflamatuar, antiromatizmal, analjezik, sedatif ve yara iyi edici olarak kullanılır.	Üst solunum yolu enfeksiyonlarında; %3'lük (h/h) konsantrasyonda olacak şekilde uygun bir taşıyıcı yağ içerisinde seyreltilerek yetiştirilme masaj şeklinde, 2-3 damla uçucu yağ, içerisinde 500 mL sıcak su bulunan porselen/cam kaba veya 100 mL hacimli difüzöre hava yayıcı cihaza ilave edilerek inhalasyon şeklinde uygulanır. Romatoit artrit; %5-10 uçucu yağ içeren yarı katı preparat şeklinde üç haftayı geçmeyen sürelerle lokal olarak uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoz ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Eucalypti aetheroleum/Okaliptus Uçucu Yağı/Eucalyptus Essential Oil	Genç yapraklar	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılır. Kanıtla dayalı kullanım: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında (sineol tip), romatoid artrit (kafur tip), saç bitlerine karşı	Üst solunum yolu enfeksiyonlarında; %3'lük (h/h) konsantrasyonda olacak şekilde uygun bir taşıyıcı yağ içerisinde seyreltilerek yetişkinlerde göğüs kafesine masaj şeklinde, 2-3 damla uçucu yağ, içerisinde 500 mL sıcak su bulunan porselen/cam kaba veya 100 mL hacimli hava yayıcı cihaza ilave edilerek inhalasyon şeklinde uygulanır. Romatoid artrit; %5-10 uçucu yağ içeren yarı katı preparat şeklinde üç haftayı geçmeyen sürelerle lokal olarak uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. 8 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Yüksek oranda 1,8-sineol taşıdığı için merkezi sinir sistemini etkiler. Çocuklarda nefes alma problemlerine yol açabilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoz ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişiler kesinlikle kullanmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Eucalypti radiatae aetheroleum/Okaliptus Uçucu Yağı/Eucalyptus radiata Essential Oil	Yaprak ve dal uçları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Yara tedavisinde ve fungal enfeksiyonlarda, sinüzit, bronşit, dişi eti iltihabı, üst karın ağrısı, otitis ve romatizma mada kullanılır. Kanıtla dayalı kullanım: Antibakteriyel, antiviral, eskpektoran, antienflamatuvar, boğaz enfeksiyonlarında, omurga kireçlenmesinde ve dişi ağrılarında kullanılır. Sempatik sinir sistemini uyarıcı etkisi vardır.	Dış ağrılarında: Seyreltilerek 1-2 damla dişi eti veya dişi çevresine uygulanır, gerekli olduğunda tekrar edilebilir. Sempatik sinir sistemini uyarmak için: Günde 1-2 defa inhalasyon şeklinde. Ekspektoran olarak: Günde 3-5 defa inhalasyon şeklinde, 3 defa 20 dakikalık difüzyon şeklinde, Bronşitte: Günde 5-10 defa doğrudan veya 3-10 defa 15 dakikalık difüzyon şeklinde, Gripte: Günde 2-4 defa inhalasyon şeklinde tatbik edilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında: 4 yaşı ve üstü için %1'lik masaj yağıyla göğüs kafesine uygulanmak suretiyle kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. 10 yaşın altındaki çocuklara boyun ve baş bölgesine uygulamamalıdır. 1,8-Sineole bağlı olarak merkezi sinir sistemini etkilemesi nedeniyle nefes alma sorunlarına yol açabilir.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoz ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Ciltte irritasyon yapabilir (1 kısım uçucu yağın 1 kısım sabit yağ ile seyreltilmesi gerekir). 10 aylık bebeklerden daha küçüklere uygulanmamalıdır. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Dermal kullanımda oranı en fazla %20 olmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. Hipertansiyon ilaçları ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Eucalypti smithii aetheroleum/ Eucalyptus smithii Essential Oil (Gully Gum Oil)	Genç yaprak ve dal uçları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Bronşiyal üst solunum yolu enfeksiyonları, eklem ve kas ağrısı, bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı ve antiseptik olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Kronik ve tekrar eden üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde tamamlayıcı olarak inhalasyon şeklinde antimikrobiyal ve antiviral amaçla kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak ve inhalasyon şeklinde (2 damla/100 mL su) kullanılmaktadır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. 10 yaş altı çocuklarda boyun ve baş bölgesine uygulanmamalıdır. 1,8-Sineole bağlı olarak merkezi sinir sistemini etkilemesi nedeniyle nefes alma sorunlarına yol açabilir. 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişiler kesinlikle kullanmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Helichrysi italici aetheroleum / Ölmez Çiçek Uçucu Yağı / Immortelle Oil	Çiçek durumları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Hematom ve yara izlerinin iyileşmesinde, travmalarda, kanamanın durdurulmasında, romatoit artritte antienflamatuvar yangı ve ağrı giderici olarak, bağımlılık yapıcı maddelerin vücuttan atılmasında kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Kuperoz, hematom ve yara izlerinin iyileşmesinde, travmalarda, dekubitte, keloitte, hücre yenileyici, radyoterapiye adjuvan olarak cildi koruyucu ve iyileştirici, romatoit artritte antienflamatuvar ve ağrı giderici	Masaj yağı şeklinde hazırlanmış ve yetişkinlerde yüz bölgesinde (%1,5), geri kalan vücut bölgesinde (%3), inhalasyon şeklinde hazırlanmış (50 m2 alan için 3 damla/100 mL) mukolitik etki için kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Ciltte hassasiyet yapabilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukozaya ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hassas ciltlerde ve 6 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. 6 yaşından büyük çocuklarda hekime danışılarak kullanılmamalıdır. Benzil sinamat oranı en fazla %0,2 olmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Helichrysis splendens / aetheroleum / Ölmez Çiçek Uçucu Yağı / Everlasting Oil	Çiçek durumları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: İyileştirici ve dinginlik verici olarak, ağrılarda, enflamasyona karşı, kas spazmlarının giderilmesinde, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kullanılır. Kanıtla dayalı kullanım: Antimikrobiyal ve cilt üzerinde antioksidan etkisi nedeniyle kullanılır.	Masaj yağı (%3) ve inhalasyon (50 m2 alan için 3 damla/100 mL) olacak şekilde kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Ciltte hassasiyet yapabilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hassas ciltlerde ve 6 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. 6 yaşından büyük çocuklarda hekime danışılarak kullanılmamalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Juniperi aetheroleum/ Ardıç Uçucu Yağı/ Juniper Essential Oil	Olgun ve fermente olmamış kozalak- ları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Hafif kas ve eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı olarak ve ağrı ile seyreden idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılır. Kanıtla dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, antiviral ve antioksidan olarak kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak bir sabit yağ içine eklenerek, inhalasyon şeklinde ise (2 damla/100 mL su) kullanılır. Adölesanlar, yetişkinler ve yaşlılarda antifungal etkisi için ayak banyosu şeklinde; 10 L suya 1-1,5 mL eklenir. 35-38 °C'de banyo suyuna ilave edilip haftada 3-4 kez 10-20 dakika boyunca uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Yan etkileri nedeniyle sabinen miktarı en fazla %20 olmalıdır. Tıbbi ürünün kullanımı sırasında semptomlar 2 haftadan daha uzun süre devam ederse bir hekime danışılmalıdır. 12 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Hamile ve emziren kadınlar için yeterli veri bulunmamaktadır, ancak sabinen içeriği nedeniyle hamilelerde kullanılmaması önerilir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Juniperi virginianae aetheroleum/ Kırmızı Ardıç Uçucu Yağı/ Eastern Red Cedar (Virginian Cedarwood) Essential Oil	Odonları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Hafif kas ve eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı, ağrı ile seyreden idrar yolu enfeksiyonlarında, spazm çözücü spazmolitik, yara iyileştirici olarak ve egzamada kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Antimikrobiyal, antioksidan, spazm çözücü, anksiyolitik olarak, psoriaziste ve venöz dolaşım bozukluklarında kullanılır.	Venöz dolaşım bozukluklarında; Masaj yağı (%5-7) olarak ve inhalasyon şeklinde (2 damla/100 mL su), Adölesanlar, yetişkinler ve yaşlılar için; 25 °C'yi aşmayacak şekilde 10-20 dakika boyunca soğuk kompres şeklinde alışmaları uygulanmak üzere haftada 3-4 kez, Tinea pedis ve ayak mantarları için: Ayak banyosu şeklinde 35-38 °C sıcaklıkta 10 L suya 3 mL (60 damla), 10-15 dk. uygulanmalıdır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Lavandulae aetheroleum/ Tibbi Lavanta Uçucu Yağı/ Fine Lavender Essential Oil	Çiçekleri	Halk tababatindeki (geleneksel) kullanımı: Apse, akne, dekubit, yanık, kaşıntı, cilt alerjilerinde, hemoroid, saç dökülmesi, böcek sokması, soğuk algınlığı hastalıklarında, bipolar bozukluklar, border-line durumu ve konsantrasyon bozukluğunda kullanılır. Kanıt dayalı kullanımı: Anksiyete, uyku bozukluğu, demans, fungal ve bakteriyel enfeksiyonlar (özellikle Staphylococcus aureus), ağrı, egzama, dermatit, eritem ve radyoterapiye, dismenore, arteriyel hipertoni, immünomodülatör, böcek sokması ve saç bitlerine karşı kullanılır. Doğum sonrası annelerde fiziksel ve mental destek olarak kullanılır. Anksiyete için etkiye bağlı kullanımda; bir monoterpenol olan linalol ile bir monoterpen ester olan lavandulil asetat etkinden sorumlu olup, standardize formda kullanılmaktadır.	3-4 damla uçucu yağ, içerisinde 500 mL sıcak su bulunan porselen/ cam kaba veya 100 mL hacimli hava yayıcı cihaza ilave edilerek inhalasyon şeklinde uygulanır. Yüze uygulanması halinde uçucu yağ oranı yetişkinlerde en fazla %1,5; 2 yaş altı çocuklarda en fazla %0,3 olmalıdır. *Lavanta uçucu yağı yetişkinlerde topikal olarak cilt üzerine saf halde uygulanabilir. (İrritan olduğuna dair vakalar var. Fasyal dermatit yapıyor. Contact Dermatitis. 2015;72(4):193-205; Contact Dermatitis. 2019;81(1):37-42.	Saf halde uzun süre koklanması hassasiyet ve bulantı yapabilir.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Dermatite sebep olabilir. Araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır. Inhalasyon sırasında alkol tüketilmemelidir. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. Az miktarda kafur içerdiğinden dolaylı emenagoğ etkil olabilir, özellikle erken gebelikte dikkatli kullanılması gerekmektedir. Inhalasyon/masaj uygulamalarında barbitüratlar, benzodiazepinler ve diğer sedatiflerle/antidepresanlarla etkileşebilir. Topikal uygulamalarda diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Lavandulae aetheroleum/ Lavanden Uçucu Yağı/ Lavandin Essential Oil	Çiçekleri ve çiçekli dal uçları, spika durumlu çiçekleri ve dallı çiçekleri	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Apse, akne, dekubit, yanık, kaşıntı, cilt alerjilerinde, hemoroit, saç dökülmesi, böcek sokması, soğuk algınlığı hastalıklarında, bipolar bozukluklar, border-line durumu ve konsantrasyon bozukluğu. Kanıtı dayalı kullanım: Anksiyete, uyku bozukluğu, fungal ve bakteriyel enfeksiyonlar, ağrı, egzama, dermatit, eritem ve böcek sokmasına karşı kullanılır. Anksiyete için etkiye bağlı kullanımlarında bir monoterpenol olan linalol ile bir monoterpen ester olan lavandulil asetat etkiden sorumlu olup, standardize formda kullanılmaktadır.	3-4 damla uçucu yağ, içerisinde 500 mL sıcak su bulunan porselen/cam kaba veya 100 mL hacimli hava yayıcı cihaza ilave edilerek inhalasyon şeklinde uygulanır. Yüze uygulanması halinde uçucu yağ oranı yetişkinlerde en fazla %1,5, doğrudan problemlili bölgeye (akne) nokta şeklinde. Öksürük için topikal olarak %0,5-%2'lik losyon veya uçucu yağ göğüs kafesine uygulanır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Saf halde uzun süre koklanması hassasiyet ve bulantı yapabilir.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Okside olması durumunda cilt hassasiyeti gelişebilir. Bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır. İnhalasyon sırasında alkol tüketilmemelidir. Aşırı duyarlılık nedeniyle öjenol miktarı < %0,10; sitronellol miktarı < %0,3 ve geraniol miktarı < %0,6 olmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. İnhalasyon/masaj uygulamalarında barbitüratlar, benzodiazepinler ve diğer sedatiflerle/antidepresanlarla etkileşebilir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Spicae aetheroleum/ Spika Sivri Başaklı Lavanta Uçucu Yağı/ Spike Lavender Essential Oil	Çiçekleri ve çiçekli üst dalları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Apse, akne, dekubit, kaşıntı, cilt alerjilerinde, hafif yanıklarda, ağrının hafifletilmesinde, hemoroid, saç dökülmesi, soğuk algınlığı hastalıklarında, böcek sokması ve konsantrasyon bozukluğu. Kanıtı dayalı kullanımı: Antiinflamatuar, fungal ve bakteriyel enfeksiyonlar (Staphylococcus aureus), egzama, dermatit, ağrı, böcek sokması, gerginlik durumu, uyku bozukluğu, bronşit ve sinüzit durumlarında kullanılır.	3-4 damla uçucu yağ, içerisinde 500 mL sıcak su bulunan porselen/cam kaba veya 100 mL hacimli difüzöre ilave edilerek inhalasyon şeklinde uygulanır. Yüze uygulanması halinde uçucu yağ oranı yetişkinlerde en fazla %1,5 olmalıdır (dermatit). Bronşit için topikal olarak %0,5-2'lik losyon veya uçucu yağ göğüse uygulanır. Lavanta uçucu yağı, yetişkinlerde topikal olarak cilt üzerine saf halde uygulanabilir. Masaj olarak alerjik reaksiyon göstermeyen kişilerde en fazla %19 oranında kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Saf halde uzun süre koklanması halinde hassasiyet ve bulantı yapabilir.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır. İnhalasyon sırasında alkol tüketilmemelidir. Aşırı duyarlılık nedeniyle öjenol miktarı <%0,10; sitronellol miktarı <%0,3 ve geraniol miktarı <%0,6 olmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. İnhalasyon/masaj uygulamalarında barbitüratlar, benzodiazepinler ve diğer sedatiflerle/antidepresanlarla etkileşebilir. Topikal uygulamalarda diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Leptospermum scoparii aetheroleum/ Manuka Uçucu Yağı/ Manuka Essential Oil	Yapraklar ve dal uçları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Fungal ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarında, güneş yanığından kaynaklanan enflamasyonlarda, aft ve ağız içi yaralarda, eklem ağrılarında, egzama, psöriyazis, piyoderma, dekubit, akne, kanula yağıyla kombine halde radyoterapi nedenli mukozitte, kaşıntıda, böcek ısırıklarında ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Antibakteriyel, antiviral, antiinflamatuar, yara iyi edici, kandidoz, psoriasis, mukolitik, dekubit, stomatit, radyoterapi nedenli mukoza iltihabında kanuka (Kunzea ericoides) uçucu yağı ile beraber kullanılır.	Masaj yağı (%1-2,5) olarak ve inhalasyon şeklinde (3 damla/100 mL su) kullanılmaktadır. Yüksek oranda β-triketonlar taşıması nedeniyle East-cape kemotipi tedavi edici özelliği en güçlü olmaktadır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Tea tree olarak bilinen Melaleuca alternifolia ile karıştırılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Spazmolitik etkisi nedeniyle hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Matricariae aetheroleum / Papatya Uçucu Yağı / Chamomile Essential Oil	Taze veya kuru- tulmuş çiçekler veya çiçekli üst gövde	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Mide-bağırsak sistemi rahatsızlıklarında, enfamasyonlarda, antiseptik, spazm giderici, sedatif olarak ve geleneksel İran tıbbında susam yağı içerisinde migren ataklarında ağrıyı gidermek amacıyla kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar, yara iyi edici, kandidoz, psoriasis, mukolitik, dekubit, stomatit, radyoterapi nedenli mukoza iltihabında kanuka (Kunzea ericoides) uçucu yağı ile beraber kullanılır.	Lokal uygulama: %1-2 papatya uçucu yağı jeli (kamazulen ve apigenin üzerinden standardize edilmiş). Banyo için günlük uygulama: 0.5-1 mg/L 10-20 dakika (tam banyo 100 L, kısmı veya bel altı banyoda 20-50 L). Banyo suyu sıcaklığı: 35-38 °C. Masaj yağı (%1-1,5) olarak ve inhalasyon şeklinde (2 damla/100 mL su) kullanılmaktadır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Tea tree olarak bilinen Melaleuca alternifolia ile karıştırılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Spazmolitik etkisi nedeniyle hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Matricariae aetheroleum / Papatya Uçucu Yağı / Chamomile Essential Oil	Taze veya kurutulmuş çiçekler veya çiçekli üst gövde	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Mide-bağırsak sistemi rahatsızlıklarında, enflamasyonlarda, antiseptik, spazm giderici, sedatif olarak ve geleneksel İran Tıbbında susam yağı içerisinde migren ataklarında ağrıyı gidermek amacıyla kullanılır. Kanıtla dayalı kullanımı: Hekim tarafından ciddi olarak değerlendirilmeyen cilt ile anal ve genital bölgedeki mukoza irritasyonlarında uzun süreli olmamak üzere adjuvan tedavisi olarak kullanılır. Ağız suyu olarak oral mukozitte ve uçuğa karşı kullanılır. Antienflamatuvar, antispazmodik, gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında, antimikrobiyal-antiseptik ve sedatif olarak kullanılır.	Lokal uygulama: %1-2 papatya uçucu yağı jeli (kamazulen ve apigenin üzerinden standardize edilmiş). Banyo için günlük uygulama: 0,5-1 mg/L banyo 100 L, kısmı veya bel altı banyoda 20-50 L). Banyo suyu sıcaklığı: 35-38 °C. Masaj yağı (%1-1,5) olarak ve inhalasyon şeklinde (2 damla/100 mL su) kullanılmaktadır.	İçeriğindeki bileşenlere ve Asteraceae (Compositae) familyası bitkilerine karşı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. 12 yaş altı çocuklarda yeterli veri olmadığı için kullanılmamalıdır. Aşırı duyarlı kişilerde mukozal temastan sonra ciddi alerjik reaksiyonlar (dispne, Quincke hastalığı, vasküler çöküş veya anafilaktik şok) görülebilir. Ciddi kalp ve dolaşım bozukluğu olan hastalar papatya yağı ile tam banyo yapmamalıdır. Açık yarası, yaygın deri harabiyeti veya akut (kısa süreli) cilt hastalığı, yüksek ateşi ve kronik enfeksiyonu olanlar hiçbir şekilde papatya yağı ile tam veya kısmi banyo almamalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. Sitokrom P450 enzimi yoluyla ile karaciğerde metabolize olan tüm ilaç ve yağlarla etkileşir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Melaleuca alternifolia aetheroleum/ Çay Ağacı Uçucu Yağı/Tea Tree Oil	Yaprak ve ince dal uçları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Yara, yanık ve böcek sokmalarında kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, akne, egzama, Herpes simplex, tekrarlayan Herpes labialis ve diğer viral deri hastalıklarında (Molluscum contagiosum), kesiklerde, 1. ve 2. derece yanıklarda, böcek sokmalarında, saç bitlerine ve ayak mantarına (tinea pedis) karşı kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak ve gargara şeklinde (2-3 damla/150 mL su) kullanılır. Akne tedavisinde; günde bir defa 1-2 damla uçucu yağ tercihen 10-12 damla jojoba yağı ile seyreltilerek kullanılır. Tatbik süresi 10 dakikayı aşmamalıdır. Günde 2-4 defa tekrarlanarak inhalasyon (50 m ² 'lik alan 2-3 damla/100 mL) şeklinde kullanılır. Ayak mantarına karşı emolijan olarak; masaj yapılmak suretiyle %8-10 uçucu yağ, solüsyon şeklinde %40-50 uçucu yağ kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. 6 yaş altı çocuklarda yutma ihtimaline karşı gargara şeklinde kullanılmamalıdır. Uçucu yağın doğrudan uygulanması halinde metiljenol içeriğinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır. Kontakt dermatit ve egzama durumlarında doğrudan kullanılmamalıdır. Deride aşırı kuruluk yapabilir, pH ve nem oranı değişikliğine yol açabilir. Güneş ışınlarına karşı duyarlılığı artırabilir. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Melaleuca aetheroleum/ Nehir Çayı Ağacı Uçucu Yağı/ Cajeput Essential Oil	Yaprak ve ince dal uçları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Akne, bronşit, influenza, larenjit, osteoarroz ve sinüzitte kullanılır. Kanıtla dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve radyoterapi nedenli cilt hasarını azaltmak, yara iyi edici ve tinea pedis tedavisinde kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak ve gargara şeklinde (2 damla/150 mL su) kullanılır. Tırnak mantarına karşı (%2) püskürtme şeklinde günde 2-3 defa uygulanır. Günde 3-4 defa tekrarlanarak inhalasyon (50 m ² 'lik alan 2 damla/100 mL) şeklinde kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Deri testi yapılmalıdır. 1,8-sineolden dolayı merkezi sinir sistemini etkiler ve çocuklarda nefes alma problemlerine yol açabilir. 6 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Menthae arvensis aetheroleum partim mentholum/depletum/ Nane Uçucu Yağı, mentolü kısmen alınmış/ Mint Essential Oil, Partly Dementholised	Taze, çiçekli toprak üstü kısımları	Halk tababatindeki (geleneksel) kullanımı: Soğuk algınlığında, öksürük ve bronşitte, farenks ve ağız iltihaplarında, ağrı ve enfeksiyon durumlarında, kas ağrıları ve nevrojide kullanılır. Kamita dayalı kullanımı: Antibakteriyel, antifungal, kas ağrıları, nevrojii ve migrende kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak, banyo (2-3 damla/L) ve inhalasyon (50 m2 alan için 100 mL'ye 3-4 damla) şeklinde kullanılır. Haricen: %5-20 uçucu yağ taşıyan bir sabit yağ içerisinde (tercihen Hindistan cevizi yağı) yarı katı veya %5-10 uçucu yağ içeren sıvı preparatlar halinde kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. 6 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. (Kollaps ve apne gelişebilir.) Epileptik hastalarda kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Doza bağlı olarak mentol nedeniyle bronşiyal astıma neden olabilir. Doza bağlı olarak çocuklarda bronşiyal spazma, solunum ve yutkunma güçlüğüne neden olabilmektedir. Haricen uygulandığında ciltte hassasiyet ve kontakt dermatit görülebilir. İçeriğindeki monoterpen keton bileşenlere bağlı olarak hamile ve emziren kadınların kullanması önerilmemektedir. Homeopatik ürünlerle beraber kullanılmamalıdır. Diğer ilaçlarla aynı anda uygulanmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Menthae piperitae aetheroleum/ Nane Uçucu Yağı, Tıbbi/Peppermint Essential Oil	Çiçekli taze toprak üstü kısımları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Inhalasyon şeklinde öksürük ve soğuk algınlığında, kas krampları ve nevralsi ve migrende, ayrıca konsantrasyon artırıcı olarak kullanılır. Kanıtla dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, antispazmodik, antiemetik, romatoid artrit, kas ağrısında, gerilim tipi baş ağrısında, yara iyi edici, hayvanlarda kütanoz pythiosis tedavisinde, uçuğa karşı, konsantrasyon artırıcı ve migrende kullanılır.	4-10 yaş arası çocuklarda %2-10 uçucu yağ taşıyan bir sabit yağ içerisinde (tercihen Hindistan cevizi yağı) yarı katı veya %2-4 uçucu yağ içeren sıvı preparatlar halinde kullanılır. 10-16 yaş arası çocuklarda %5-15 uçucu yağ taşıyan bir sabit yağ içerisinde (tercihen Hindistan cevizi yağı) yarı katı veya %3-6 uçucu yağ içeren sıvı preparatlar halinde günde 3 kez kullanılır. 16 yaş üzeri kişilerde %5-20 uçucu yağ taşıyan bir sabit yağ içerisinde (tercihen Hindistan cevizi yağı) yarı katı veya %5-10 uçucu yağ içeren sıvı preparatlar halinde kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. 4 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Epileptik hastalarda kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukozaya gözle temasından kaçınılmalıdır. Taşıdığı mentol içeriğine bağlı olarak uçucu yağ hafif bir hassasiyet yapabilir. Taşıyıcı bir yağ ile seyreltilerek deriye sürülmelidir. Seyreltilmeden kullanıldığında deride irritasyona neden olabilir. Haricen uygulandığında ciltte hassasiyet ve kontakt dermatit görülebilir. Çocuklarda yutkunma ve solunum güçlüğü ile bronşiyal spazma neden olabilir. Masaj şeklindeki uygulamalarda

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Menthae piperitae aetheroleum/ Nane Uçucu Yağı, Tıbbi/Peppermint Essential Oil (devamı)			12 yaş üzerinde nazal preparatlarda %1-5 oranında kullanılmaktadır. 12 yaş üzerinde günde 3-4 kez gargara halinde 2-3 damla/150 mL kullanılır. 12 yaş üzerinde günde 3 kez inhalasyon şeklinde (50 m2 alan için 2-4 damla/100 mL) kullanılır.		3 aydan uzun süre kullanılmamalıdır. İnhalasyon ve gargara şeklindeki uygulamalarda 2 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. Homeopatik ürünlerle beraber kullanılmamalıdır. Diğer ilaçlarla aynı anda uygulanmamalıdır.
Origanum dubium aetheroleum/ Beyaz Kekik Uçucu Yağı/ Oregano Essential Oil	Taze çiçekli toprak üstü kısımları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Dış ve baş ağrılarında, kramp, burkulma ve ezilmelerde, artrit, selülit tedavisinde, antiseptik olarak ve ayak-turnak mantarlarında kullanılır.	Astım, bronşit durumlarında uygun taşıyıcı yağ ile seyreltilerek göğse uygulanır (2-3 damla uçucu yağ/10 mL taşıyıcı yağ). Artritte ve kas ağrılarında masaj yağı (<5%),	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukozaya gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Origanum dubium/ aetheroleum/ Beyaz Kekik Uçucu Yağı/ Oregano Essential Oil (devami)		Kanıtı dayalı kullanım: Antimikrobiyal, ayak- tırnak mantarlarında, inhalasyon şeklinde kaygı ve stresi azaltmak için anksiyolitik olarak ve dismenorede kullanılır.	Atlet ayağı ve mantar tedavisinde tercih E vitaminince zengin bir sabit yağda %1-3 oranında seyreltilerek, Soğuk algınlığı ve gripte inhalasyon (50 m2 alan için 1-2 damla/100 mL) şeklinde kullanılır. Dismenorede, %3 konsantrasyonda Lavandula officinalis, Salvia sclarea ve Origanum majorana (2:1:1) uçucu yağ karışımını içeren krem formu, son adet kanamasından bir sonraki adet kanamasının başlangıcına kadar alt karına masaj yapılarak uygulanır.		bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Anisi aetheroleum/ Anason Uçucu Yağı/Anise Oil	Kuru olgun meyveleri (hafif dö- vülmüş)	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında mukolitik ve laktagog olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Analjezik; spazmolitik; östrojenik etki gösterir: premenstrüel sendrom, amenore, oligomenorede; meteorizm; dispepside ve ekspektoran etki amacıyla kullanılır. Migren ataklarında, nazal sprey şeklinde kronik rinosinüzitte, ve saç bitlerine karşı kullanılır.	Üst solunum yolu enfeksiyonlarında; 500 mL sıcak suya 8-10 damla ilave edilir, 10 dakika kadar inhale edilir. Maksimum ciltte kullanım konsantrasyonu %2 (Batın bölgesinde, solar pleksus yönünde hafif masaj uygulaması şeklinde). %5-10 uçucu yağ içeren yarı katı veya sıvı preparatları halinde kullanılır. Sıcak suya 3-5 damla uçucu yağ ilave edilir, 10-15 dakika inhale edilir.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Aktif bileşenlerine (trans-anetol) karşı ve Apiaceae (Umbelliferae) familyasındaki diğer bitkilerde olduğu gibi (genelde metilkavikol ile umbelliferona bağlı olarak) aşırı duyarlılık gelişebilir. Dermatitte, enflamasyonlu veya alerjik cilt durumlarında kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Pini pumilionis aetheroleum/ Çam (Bodur) Uçucu Yağı/ Dwarf Pine Essential Oil	Taze yaprak ve sürgünler	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Dekonjestan, cilt hastalıklarına karşı ve ağrı giderici olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Dekonjestan, soğuk algınlığında, öksürükte, cilt hastalıklarına karşı, romatik ve nöraljik ağrı giderici olarak kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak, inhalasyon ve gargara şeklinde (2-3 damla/150 mL su) kullanılır. Banyo terapisi: Su sıcaklığı 39 °C'yi geçmeyecek şekilde, yarım doldurulmuş küvete 5-6 damla uçucu yağ doğrudan veya %2'lik olarak sabit yağ içinde hazırlanıp banyo suyuna 15 mL aktarılır. Banyo içinde en fazla 15 dk. kalınır, küvetten çıkarken kaymamak için dikkatlice çıkmalıdır. Hipertansiyon ve kalp hastalığı olanlara önerilmez.	Bronşiyal astım ve boğmaca tipi öksürüğü olanlar ve içeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji ve cilt irritasyonu gelişebilir. Okside olması durumunda cilt hassasiyeti gelişebilir. Bu nedenle peroksit miktarı önemlidir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Pini sylvestri aetheroleum/ Sarıçam Uçucu Yağı/Scotch Pine Essential Oil	Taze yaprak ve dalları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Dekonjestan, cilt hastalıklarına karşı ve ağrı giderici olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Antienflamatuvar, antimikrobiyal, dekonjestan, soğuk algınlığında, öksürükte, cilt hastalıklarına karşı, romatik ve nöraljik ağrı giderici olarak kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak, inhalasyon ve gargara şeklinde (2 damla/150 mL su) kullanılır. Banyo terapisi: Su sıcaklığı 39°C'yi geçmeyecek şekilde, yarım doldurulmuş küvete 5-6 damla uçucu yağ doğrudan veya %2'lik olarak sabit yağ içinde hazırlanıp banyo suyuna 15 mL aktarılır. Banyo içinde en fazla 15 dk. kalınır, küvetten çıkarken kaymamak için dikkatlice çıkılmalıdır. Hipertansiyon ve kalp hastalığı olanlara önerilmez.	Tansiyon hastaları dikkatli kullanmalıdır. İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Bronkospazma yol açabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bileşenlerine karşı alerji ve cilt irritasyonu gelişebilir. Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. Diğer ilaçlarla aynı anda uygulanmamalıdır.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Rosa damascenae aetheroleum / İsparta Gülü, Şam Gülü Uçucu Yağı / Damask Rose Essential Oil	Taze toplanmış petalları	Halk tababatindeki (geleneksel) kullanımı: Depresyon ve strese karşı, üzüntü, sinirsel stres ve tansiyon problemlerini iyileştirmek için, susuzluğun dindirilmesi, uzamış oksürütün ve kadın hastalıklarının iyileştirilmesi için kullanılır. Kamita dayalı kullanımı: İnhalasyon şeklinde veya topikal olarak hafif lokal anestezi, bilişsel durumu iyileştirmede, nörotonik, depresyonda, cinsel işlev bozukluğunda, anksiyolitik olarak, yanıkları bulunan hastalarda pansuman sonrası oluşan ağrıyı iyileştirmek için, epitelizan, bakteriyostatik, inhalasyon halinde premenstrüel sendromda, menopoz semptomlarını azaltmada, hamilelikteki sırt ağrılarını ve doğum ağrılarını gidermede, migren ağrılarında kullanılır.	Yanık için; 5 damla %40'lık gül yağı, distile su içerisine damlatılarak inhalasyon yoluyla uygulanır	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukozaya gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Aetheroleum Rosmarini/ Biberiye Uçucu Yağı/ Rosemary Essential Oil	Çiçekli toprak üstü kısımları	Masaj yağı (%1-1,5) olarak, banyo (2-3 damla/L) ve inhalasyon (50 m ² alan için 100 mL'ye 3-4 damla) olarak kullanılır. Günde 2-3 kez %6-10 yarı-katı ve sıvı dozaj formlarıyla kullanılır. 2-3 günde bir defa 10-27 mg/L banyo alınır. Banyo 35-38 °C'de 10-20 dakika olarak önerilir. Yeteri kadar ve yaşlılarda kullanılmamalıdır. 18 yaş altında kullanımı önerilmemektedir. 4 haftadan fazla kullanımda hekime danışılmalıdır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak, banyo (2-3 damla/L) ve inhalasyon (50 m ² alan için 100 mL'ye 3-4 damla) olarak kullanılır. Günde 2-3 kez %6-10 yarı-katı ve sıvı dozaj formlarıyla kullanılır. 2-3 günde bir defa 10-27 mg/L banyo alınır. Banyo 35-38 °C'de 10-20 dakika olarak önerilir. Yeteri kadar ve yaşlılarda kullanılmamalıdır. 18 yaş altında kullanımı önerilmemektedir. 4 haftadan fazla kullanımda hekime danışılmalıdır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Geniş deri harabiyeti, açık yara, akut deri hastalığı, yüksek ateş, kronik hastalıklar, kronik kalp ve dolaşım bozukluğu olanlar kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. İçerdiği kafur nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek dozlarda ani öksürük, bronşiyal ve larenks spazmı görülebilir. Aşırı duyarlı kişilerde kontakt dermatit ve astım görülebilir. Yeterli veri olmadığı için 18 yaş altında kullanımı önerilmemektedir. Hipertansiyonu olan kişiler çok sıcak banyo şeklinde kullanmamalıdır. Cilde kullanımda göz ve mukoz membranlara yakın yerlerden kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme dönemindeki kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Salviae trilobae aetheroleum/ Anadolu Adaçayı Uçucu Yağı, Elma Yağı/ Sage Triloba Oil, Turkish Sage Essential Oil	Yaprakları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Ağız çalkalama suyu ve gargara halinde ağız ve boğaz enfeksiyonlarında, bağı rahatsızlıklarda. Bebeklerde karın ve ayak tabanına ovma şeklinde uygulanarak gaz giderici, kolik ağrıları, yara iyi edici ve antiseptik olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında, antimikrobiyal, antiviral, gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında, ağrı giderici, güçlü ekspektoran ve mukolitik olarak kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5), banyo (2-3 damla/L) ve inhalasyon (50 m ² alan için 2-4 damla/100 mL) olarak kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Bebek ve çocuklarda yüze ve göze yakın bölgelerde kullanılmamalıdır. 1,8-sineol merkezi sinir sistemini etkileyebilir ve çocuklarda nefes alma problemlerine yol açabilir. Tuyon içeriğine dikkat edilmelidir. Hamileler ve emzirme dönemindeki kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Salviae lavandulifoliae aetheroleum/İspanyol Adaçağı/ Uçucu Yağı/ Spanish Sage Essential Oil	Çiçeklenme aşamasında toplanmış bitkinin toprak üstü kısımları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Antiseptik olarak, spazmolitik olarak ve Alzheimer tipi demansta kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, antiviral, gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında, ağrı giderici, Alzheimer tipi demansta kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5), banyo (2-3 damla/L) ve inhalasyon (50 m ² alan için 2 damla/100 mL) olarak kullanılır. 25-50 mikrolitre uçucu yağ, tercihan ayçiçek yağı içerisinde seyreltilerek 7 gün boyunca ağız gargarası olarak kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Epilepsi hastalarında kullanılmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukozaya gözle temasından kaçınılmalıdır. Bebek ve çocuklarda yüze ve göze yakın bölgelerde kullanılmamalıdır. 1,8-sineol nedeniyle merkezi sinir sistemini etkiler ve çocuklarda nefes alma problemlerine yol açabilir. Geraniol miktarı maksimum < %1, Uçucu yağın tıyın içeriğine (%<0,5) dikkat edilmelidir. Sabinil asetatı bağılı toksisiteye dikkat edilmelidir. Hamileler ve emzirme dönemindeki kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Salviae sclareae aetheroleum/ Misk Adacıyı Ulcucu Yağı/ Clary Sage Essential Oil	Çiçekli dal uçları, başak çiçek durumu	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Gerginliği azaltıcı olarak ve akne tedavisinde kullanılır. Kanıtı dayalı kullanımı: Haricen bakteriyel enfeksiyonlarda, inhalasyon yoluyla anksiyetede, doğuma yakın günlerde, premenstrüel sendrom, amenore, asteni, migrende, masaj yoluyla dismenore ağrısına karşı kullanılır.	Masaj yağı (< %4, günde 2 defa), banyo (2-3 damla/L) ve inhalasyon (50 m ² alan için 3-4 damla/100 mL, günde 3-4 defa) şeklinde kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Tüyün içeriğinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır. Ulcucu yağ içeriğinde (E)-2-heksenal > %0,1 ise cilt hassasiyetine neden olabilir. Hamileliğin ilk 4 ayında yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir. Haricen uygulamalarda bilinen bir etkileşmesi yoktur. Alkolün etkisini artırıcıdır, eş zamanlı kullanılmaz.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Santalı ligni aetheroleum/ Sandal Ağacı Odunu Uçucu Yağı/ Sandalwood Essential Oil	Odunu Odunlar	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Bilişsel performans artırıcı olarak kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Dinginlik verici, antienflamatuvar, antimikrobiyal, antiproliferatif, akne, psöriazis, egzama, siğil, HPV (Human papilloma virus), Molluscum contagiosum tedavisi ve atopik dermatitte, baş ve boyun kanseri hastalarında radyoterapi nedenli radiodermatitte kullanılır.	Masaj yağı (%1-1,5) olarak ve inhalasyon şeklinde (2 damla/100 mL) kullanılır.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı alerji gelişebilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Kullanımından sonra güneşe çıkılmamalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Thymi serpylli aetheroleum/ Türk Kekiği Uçucu Yağı/ Turkish Thyme Essential Oil	Taze çiçekli toprak üstü kısımları	Halk tabaibindeki (geleneksel) kullanımı: Öksürüğün rahatlatılması ve soğuk algınlığının giderilmesinde, romatizmada, sııatıkta, menstrual dönem ağrılarında ve cilt hastalıklarında güçlü bir dezenfektan olarak kullanılır. Kanıtla dayalı kullanım: Antimikrobiyal (geniş spektrumlu), bronşitte, immün sistemi destekleyici ve ağrı giderici olarak kullanılır.	Öksürük ve soğuk algınlığı semptomlarının rahatlatılmasında; Yetişkinlerde; %1 konsantrasyonda, sıvı ya da yarı-katı dozaj formunda, günde 3 kez cilde (göğüs kafesi ya da sırta) uygulanır. Banyo katkısı olarak; 12 yaş üzerinde; 7-25 mL/L, 12 yaş altı çocuklarda 1,7-7 mL/L. Her gün ya da gün aşırı bir kez, banyo süresi 10-20 dakika olacak şekilde uygulanır. Tavsiye edilen banyo sıcaklığı 35-38°C'dir. Ağrı giderici olarak %1 konsantrasyonda bir sabit yağ içerisine alınmış formda şakak bölgesine sürülerek masaj şeklinde uygulanır.	İçeriindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Açık yaralarda, geniş alanlı cilt yaralarında, akut cilt problemleri, yüksek ateş, kronik enfeksiyonlarda, kronik kalp ve dolaşım yetmezliği durumlarında tam banyo uygulanmamalıdır.	3 yaş altı çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık hipersensitivite gelişebilir. Banyo katkısı olarak kullanımda; dispne, ateş, pürülan balgam durumunda hekime danışılmalıdır. Hipertansiyon durumunda tam banyo dikkatli uygulanmalıdır. Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Sevreltilerek kullanılır. Aksi takdirde irritasyona bağlı alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Düşük konsantrasyonda (%1-1,5'i aşmayacak şekilde) kuru öksürüğe karşı gözlenen etkilik yüksek konsantrasyonda görülmemektedir. Bu nedenle belirtilen dozdan daha yüksek dozda kullanılmamalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
Caryophylli flos aetheroleum/ Karanfil Uçucu Yağı/ Clove Bud Oil	Rengi kırmızı- sı-kahve- rengi ye- dönmüş, kurutul- muş çiçek tomurcuk- ları	Halk tababetindeki (geleneksel) kullanımı: Diş ağrılarında, ağız ve ciltteki minör enfeksiyonlarda, küçük yaralarda, gargara şeklinde soğuk algınlığıyla bağlantılı boğaz ağrılarında, böcek ısırıklarında, bulantıda, koliklerde, topikal olarak oral ve faringeal mukoza enfeksiyonlarında, diş hekimliğinde topikal anestezi amacıyla kullanılır. Kanıtı dayalı kullanım: Hafif analjezik olarak diş hekimliğinde, diğer uçucu yağlarla karışım halinde masaj yoluyla romatoid artrit ve saç bitlerine karşı kullanılır.	Diş hekimliğinde; bir parça pamuk uçucu yağın içine daldırılıp çıkarılarak diş ağrısının giderilmesinde jellerde minimum %50 konsantrasyonda olacak şekilde, ağız sularında %1-1,5 uçucu yağ içerecek şekilde, oral mukozal kullanımda; 1-4 yaş arasındaki çocuklarda %1-2, 4-12 yaş arasındaki çocuklar ve yetişkinlerde %1-5	Dahilen alındığında hepatotoksisteye neden olabilir. İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Deri hücreleri üzerinde sitotoksiktir. %0.03 konsantrasyonda dahi ciltte irritasyon yapabilir. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

Droğun Genel İsmi	Elde Edildiği Kısım	Kullanım Amacı	Pozoloji/Uygulama Şekli	Kontrendikasyonlar	Uyarılar
"Thymi typso Thymolo aetheroleum"/Timol Tipi Kekik Uçucu Yağı"/Thyme Oil"	Taze çiçekli toprak üstü kısımları	Halk tababetindeki (gelenceksel) kullanımı: Öksürüğün rahatlatılması, soğuk algınlığının giderilmesi, kas ağrıları ve artritte ağrıyı hafifletmek için masaj yoluyla kullanılır. Kuru öksürüğün balgamlı hale gelmesi ve atılımında, artritlerde. Linalol kemotipi: immüni sistem güçlendirici, çocuklarda bronşitte. Geraniol kemotipi: Kardiyotonik, hafif spazmolitik, üretriye kullanılır. Kanıtla dayalı kullanımı: Antimikrobiyal, gargara ve ağız yıkama solüsyonları şeklinde fungal ve bakteriyel deri hastalıklarında ve saçkıran hastalığında kullanılır. Linalol kemotipi: Spastik bronşitte (çocuklar için uygun), bronkopnömoni, stomatit ve enterokolitte, Geraniol kemotipi: Güçlü antimikrobiyal ve vajinitte, Timol kemotipi: Güçlü immümodülatör, analjezik, antienfeksiyöz, romatizmal ağrılarda kullanılır.	Öksürük ve soğuk algınlığı semptomlarının rahatlatılmasında (Timol kemotipi inhalasyonda önerilmez); Yetişkinlerde; %10 konsantrasyonda, sıvı ya da yarı-katı dozaj formunda, günde 3 kez cilde (göğüs kafesi ya da sırta) uygulanır. (Linalol ve geraniol kemotipleri). Banyo katkısı olarak; 12 yaş üzerinde; 7-25 3-3,5 mL/L, 6-12 yaş çocuklarda; 3,5-17 2-3 mL/L, 3-6 yaş çocuklarda; 1,7-8,2 1-2 mL/L. Her gün ya da gün aşırı bir kez, banyo süresi 10-20 10-15 dakika olacak şekilde uygulanır. Tavsiye edilen banyo sıcaklığı 35-38°C'dir. Yetişkinlerde 39°C'a çekilebilir.	İçeriğindeki bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır. Açık yaralarda, geniş alanlı cilt yaralarında, akut cilt problemleri, yüksek ateş, kronik enfeksiyonlarda, kronik kalp ve dolaşım yetmezliği durumlarında tam banyo uygulanmamalıdır.	Oksitlenmiş uçucu yağ kullanılmamalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. 3 yaş altı çocuklarda kullanım tavsiye edilmez. Bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık hipersensitivite geliştirebilir. Banyo katkısı olarak kullanımda; dispne, ateş, pürülen balgam durumunda hekime danışılmalıdır. Hipertansiyon durumunda tam banyo dikkatli uygulanmalıdır. Saf halde cilt üzerine uygulanmamalı, mukoza ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Hamileler ve emzirme döneminde olan kişilerde yeterli veri bulunmadığından kullanılması önerilmemektedir.

4.1. Uygulama Ünitesi

- Akut ve kronik hastalıkların tanısı konulduktan sonra hastalıkların mevcut tedavisini desteklemek amacıyla,
- Sağlık halinin korunması ve sürdürülmesi amacıyla fitoterapi uygulanabilir.

4.2. Uygulama Merkezi

- Araştırma ve geliştirme konusu olacak tüm endikasyon ve uygulamalar değerlendirilir.
- Bitkisel drog ve/veya bitkisel preparatları etkin madde olarak içeren, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılan ürünler kullanılır.

Uygulama merkezlerinde, üniteler için belirlenen durumlarda da uygulama yapılabilir.

5. ÖZELLİKLİ GRUPLAR

- Gebelik ve emzirme durumlarında,
- 18 yaş altı çocuklarda,
- Onkoloji hastalarında,
- 74 yaş üzeri popülasyonda,
- Kronik hastalıkların akut atak dönemlerinde olan hastalar gibi hassas popülasyonda uygulanacak fitoterapötik ürün ve yönetime göre farmakope ve monograflardaki bilgilere detaylıca başvurulmalıdır. Hastanın genel durumu, yaşı, hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve bu ilaçlarla etkileşim durumları hassas şekilde göz önünde bulundurularak ve ilgili uzman hekim ile koordineli çalışılmalıdır.

Ek-4 Uzman Hekim Görüş Formu

6. KONTRENDİKASYONLAR VE UYGULANAMAYACAK DURUMLAR

- Bitkisel tıbbi ürüne karşı alerji öyküsü,
- Bitkisel drog ve/veya bitkisel preparatları etkin madde olarak içeren, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılan ürünlerin kontrendike olduğu durumlar.

7. HASTA HAZIRLIK SÜRECİ

7.1. Hasta Bilgilendirme Süreci

- Hasta/hastanın yasal temsilcisi fitoterapi hakkında bilgilendirilmelidir.
- Uygulayıcı; yapılacak işlemi, uygulama yöntemini, uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususları, uygulama sırasında oluşabilecek her türlü istenmeyen durumu/yan etkileri, uygulama öncesinde yazılı ve sözlü şekilde hastaya/hastanın yasal temsilcisine açıklamalıdır.
- Yaşlılar, çocuklar, gebeler, emzirenler ile kronik hastalık ve onkolojik hastalık tanısı olan hassas popülasyonlarda uygulama hakkında özel olarak bilgilendirme yapılmalıdır.
- Fitoterapi uygulaması, hasta/hastanın yasal temsilcisi tarafından bilgilendirme formu doldurulup imzalandıktan sonra yapılmalıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

Ek-1. Hasta Bilgilendirme Formu

7.2. Uygulama Öncesi Hazırlık Süreci

- Uygulama öncesi hastanın şikâyetleri ile ilgili detaylı anamnez alınarak anamnez formu hastanın dosyasına eklenmelidir.
- Fitoterapi uygulamasında kullanılan ürünün içeriğine karşı alerji öyküsü sorgulanmalı ve metabolizma yolağına göre; varsa hastanın kullandığı ilaç(lar)la/tıbbi ürün(ler)le ve/veya içerdiği sekonder metabolit(ler) ile etkileşimine dikkat edilmeli ve doz ayarlaması yapılmalıdır.

Ek-2. Anamnez Formu

7.3. Hasta İzlem Süreci

- Uygulayıcı, hastayı her uygulama sırasında hasta izlem formunu doldurarak takip etmelidir. Bu form, her fitoterapi uygulaması türü için farklı özelliklerde olabilir.
- Her seans için vital bulgular, muayene bulguları, uygulanan teknikler ve gözlenen yan etkiler hasta dosyasına işlenir.

Ek-3. Hasta İzlem Formu

8. UYGULAMA SIRASINDA OLUŞABİLECEK İSTENMEYEN DURUMLAR/YAN ETKİLER

- Ünite ve uygulama merkezleri, oluşabilecek herhangi bir istenmeyen duruma müdahale edebilecek zorunlu malzemeleri bulundurmmalıdır.
- Oluşan tüm istenmeyen durumlar/yan etkiler zamanında bildirilmelidir.

9. UYGULAMA SIRASINDA OLUŞABİLECEK İSTENMEYEN DURUMLARLA KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Potansiyel risklerin farkında olunması, hasta seçimi ve tedavi protokollerinde en iyi uygulamalara bağlı kalınması olumsuz sonuçların azaltılmasına ve etkinliğin artırılmasına yardımcı olur.
- Uygulama sırasında oluşabilecek yan etkiler seans sonrasında da devam ediyorsa yeniden değerlendirme yapılmalı ve gereği halinde uygulamaya son verilmelidir.
- Hayatı tehdit edebilecek durumlarda vital bulguların monitörizasyonu, damar yolunun açılması ve hava yolu açıklığının sağlanması gereklidir.
- Acil durumlarda hastalar 112 ile ileri merkeze sevk edilmelidir.

10. CİHAZ VE MALZEMELER

10.1. Bulundurulması Zorunlu Cihaz ve Malzemeler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Ek-2’de yer alan “Ünite ve Merkezlerde Bulundurulması Zorunlu Asgari Cihaz ve Malzemeler” listesine ek olarak;

Cihaz ve malzeme gerekliliği yoktur.

10.2. Bulundurulabilecek Cihaz ve Malzemeler

Aromaterapi uygulamaları için bulundurulabilecek malzemeler:

- Uçucu yağlar
- Difüzör
- Distile su
- Damlalık
- Sabit yağlar
- Sargı bezi
- Emprenye pansuman
- Pamuklu çubuk
- Ayak kompresi için ayakların girebileceği plastik kap
- Spreyler için pülverizatör

11. KULLANILACAK CİHAZ, MALZEME VE ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI/İMHA/ATIK YÖNETİMİ

Uygulama sırasında kullanılacak tek kullanımlık malzemelerin (imha kabı da dâhil) hepsi tıbbi atık olarak değerlendirilir ve imha işleminde 25/1/2017 tarihli, 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre gerekli işlemler uygulanır.

12. ETİK YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Fitoterapi uygulamasının tedaviyi destekleyici olarak kullanılabileceği kararı, 1219 sayılı Kanun hükümlerince tababet mesleği mensubu hekimler tarafından verilebilir. Hekim dışı uygulayıcılar uygulama endikasyonu koyma yetkisine sahip değildir.
2. Hekim ilk planda her zaman insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermekle, başvuranın sağlık ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakla ve fitoterapi uygulamasını başvuran için fayda ve zarar muhakemesi yaptıktan sonra önermekle yükümlüdür.
3. Sağlık Bakanlığı onaylı fitoterapi uygulaması sertifika programına katılmamış ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulama yetkisi verilmemiş

kimseler tarafından fitoterapi uygulaması yapılması yasaktır.

4. Fitoterapi uygulaması farmakope ve monograflarda belirtilen ve sınırlandırılan endikasyonlar dahilinde yapılabilir. Endikasyon dahilinde olmayan yeni bir klinik araştırma süreci için hem GETAT Etik Kurul Onayı hem de Bakanlık izni alınması zorunludur.
5. Uygulayıcı, ülkemiz sağlık kanun ve politikalarına uygun şekilde davranmak ve tıp sistemi ile entegre şekilde profesyonel bilgi ve becerilerinden ödün vermeksizin çalışmak zorundadır.
6. Sertifika sahibi uygulayıcı, başka bir tıpta uzmanlık alanı bünyesinde teşhis ve tedavi edilmesi gereken bir durumu ihlal ederek teşhis ve tedavi edebileceğini iddia edemez. İlgili uzmanlık alanı ile entegre çalışmak zorundadır.
7. Sertifikalı uygulayıcılara “uzman”, “geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı” vb. tanımlama, sıfatlandırma yapılamaz.
8. Fitoterapi uygulayıcısının ilk ve temel gayesi başvuranın sağlık ihtiyaçlarıdır.
9. Uygulayıcı, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeksizin profesyonel şekilde davranış sergiler.
10. Uygulayıcı, standartlara uygun iyi bir klinik bakım ve uygulama sunmak zorundadır.
11. Uygulayıcı, uygulama yaptığı kişilerle şeffaf bir profesyonel ilişki kurmak ve devam ettirmek zorundadır.
12. Uygulayıcı, profesyonel olarak diğer tüm sağlık çalışanları ile düzgün ve etkili bir iletişim kurmakla yükümlüdür.
13. Uygulama, uygulama yapılan kişinin mahremiyetine saygı gösterilerek icra edilmek zorundadır.
14. Uygulayıcı, her başvuran kişiye aynı nezaket ve etik duruş çerçevesinde davranmakla yükümlüdür.
15. Uygulayıcı, ilgili uygulamaya bağlı komplikasyonlar oluştuğunda bildirimini yapmakla yükümlüdür (29158 sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Madde 10). Bu komplikasyonların takibi yetkili kurum/kuruluş ve yetkili sağlık personeli tarafından yapılır.
16. Fitoterapi uygulaması yapılan kişinin tıbbi kayıtlarının tutulması ve

arşivlenmesi zorunludur.

17. Uygulayıcı, yeni bilimsel gelişmeler ve araştırmalarla kendini sürekli geliştirmekle yükümlüdür.
18. Fitoterapi uygulayıcısı, bilimsel bir kanıta sahip olmayan endikasyonlar için fitoterapi uygulamasının çeşitli hastalıkları veya hasta gruplarını iyileştireceği gibi vaatlerde bulunamaz.
19. Uygulamaya başlanmadan önce başvuran kişi uygulama yöntemi, süreci, etkisi ve yan etkileri hakkında bilimsel kanıtlar ışığında uygulayıcı tarafından bilgilendirilmek ve onamı alınmak zorundadır.
20. Uygulayıcı, uygulama yapılan kişilerin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kanun gereğince, gizlilik, mahremiyet ve özel hayata riayet bağlamında gizli tutulacağını taahhüt eder.
21. Fitoterapi uygulamasının bilimsel olarak doğru, güvenilir, geçerli ve güncel olacağı hususunda başvuranın bilgilendirilmesi zorunludur.
22. Uygulama yapılan kişinin sağlık kurum veya kuruluşuna başvurduğu andan ayrıldığı ana kadar geçen tüm süreçlerde, fitoterapi uygulayıcısının yanlış tutum, davranış veya uygulaması için kanunlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
23. Uygulayıcı bilimsel kanıta dayalı literatürde ilgili uygulama ile eşdeğer sonuç veren başka tedavi yöntemleri de varsa bu bilgiyi hasta ile paylaşmalıdır.

KAYNAKLAR

- Abdülvehhab Bin Yusuf İbn-i Ahmed el-Mardini.(2005). *Kitabul'l-Müntehab Fi't-Tib* (A.H. Bayat ed.). Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği.
- Adekenov S. M. (2017). Sesquiterpene lactones with unusual structure. Their biogenesis and biological activity. *Fitoterapia*, 121, 16–30. <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2017.05.017>
- Afzal, O., Kumar, S., Haider, M. R., Ali, M. R., Kumar, R., Jaggi, M., & Bawa, S. (2015). A review on anticancer potential of bioactive heterocycle quinoline. *European journal of medicinal chemistry*, 97, 871–910. <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.07.044>
- Akdur, R., Aydın, E., (2003) *Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi*. Somgür Yayınları.
- Alves, D. S., Pérez-Fons, L., Estepa, A., & Micol, V. (2004). Membrane-related effects underlying the biological activity of the anthraquinones emodin and barbaloin. *Biochemical pharmacology*, 68(3), 549–561. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2004.04.012>
- Arapitsas P. (2012). Hydrolyzable tannin analysis in food. *Food chemistry*, 135(3), 1708–1717. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.05.096>
- Basten, G. P., Bao, Y., & Williamson, G. (2002). Sulforaphane and its glutathione conjugate but not sulforaphane nitrile induce UDP-glucuronosyl transferase (UGT1A1) and glutathione transferase (GSTA1) in cultured cells. *Carcinogenesis*, 23(8), 1399–1404. <https://doi.org/10.1093/carcin/23.8.1399>
- Baylav, N.,(1968) *Tarihten Önce ve İlk Medeniyet Devrinde Eczacılık*. Yörük Matbaa ve Kitabevi, 12-17,19-24, 35.
- Baytop, A.(1992).1829-1960 Yillari Arasında İstanbul'da Basılmış Farmasötik Botanik Ders Kitapları. *Mar. Üniv. Ecz. Der.*8(1),65-84.
- Baytop, T.,(1999) *Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi*. Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri.
- Baytop, T.,(1985) *Türk Eczacılık Tarihi Kitabı*. İstanbul Üniversitesi Yayınevi.
- Beyer, P., Al-Babili, S., Ye, X., Lucca, P., Schaub, P., Welsch, R., & Potrykus, I. (2002). Golden Rice: introducing the beta-carotene biosynthesis pathway into rice endosperm by genetic engineering to defeat vitamin A deficiency. *The Journal of nutrition*, 132(3), 506S–510S. <https://doi.org/10.1093/jn/132.3.506S>
- Bonkovsky, H. L., Cable, E. E., Cable, J. W., Donohue, S. E., White, E. C., Greene, Y. J., Lambrecht, R. W., Srivastava, K. K., & Arnold, W. N. (1992). Porphrogenic properties of the terpenes camphor, pinene, and thujone (with a note on historic implications for absinth and the illness of Vincent van Gogh). *Biochemical pharmacology*, 43(11), 2359–2368. [https://doi.org/10.1016/0006-2952\(92\)90314-9](https://doi.org/10.1016/0006-2952(92)90314-9)
- Borges, G., Mullen, W., & Crozier, A. (2010). Comparison of the polyphenolic composition and antioxidant activity of European commercial fruit juices. *Food & function*, 1(1), 73–83. <https://doi.org/10.1039/c0fo00008f>

- Brugnerotto, P., Seraglio, S. K. T., Schulz, M., Gonzaga, L. V., Fett, R., & Costa, A. C. O. (2021). Pyrrolizidine alkaloids and beehive products: A review. *Food chemistry*, 342, 128384. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128384>
- Buzzini, P., Arapitsas, P., Goretti, M., Branda, E., Turchetti, B., Pinelli, P., Ieri, F., & Romani, A. (2008). Antimicrobial and antiviral activity of hydrolysable tannins. *Mini reviews in medicinal chemistry*, 8(12), 1179–1187. <https://doi.org/10.2174/138955708786140990>
- Cahen, R. (1962). Phloroglucinol: a pharmacological reevaluation. I. Smooth muscle relaxing properties. *Archives internationales de pharmacodynamie et de therapie*, 138, 311–319.
- Ceran, B.,(2008). *Antik Mısır ve Eski Anadolu Uygarlıklarında Tıp(219204)*. [Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Chan, T. C., Chang, C. J., Koonchanok, N. M., & Geahlen, R. L. (1993). Selective inhibition of the growth of ras-transformed human bronchial epithelial cells by emodin, a protein-tyrosine kinase inhibitor. *Biochemical and biophysical research communications*, 193(3), 1152–1158. <https://doi.org/10.1006/bbrc.1993.1746>
- Charu, K., Yogita, S., Sonali, S.,(2014). Neutraceutical potential of organosulfur compounds in fresh garlic and garlic preparations. *Pharmacological Research - Modern Chinese Medicine*, 5(1):112-126.
- Chen, Y. C., Shen, S. C., Lee, W. R., Hsu, F. L., Lin, H. Y., Ko, C. H., & Tseng, S. W. (2002). Emodin induces apoptosis in human promyeloleukemic HL-60 cells accompanied by activation of caspase 3 cascade but independent of reactive oxygen species production. *Biochemical pharmacology*, 64(12), 1713–1724. [https://doi.org/10.1016/s0006-2952\(02\)01386-2](https://doi.org/10.1016/s0006-2952(02)01386-2)
- Chien, S. C., Wu, Y. C., Chen, Z. W., & Yang, W. C. (2015). Naturally occurring anthraquinones: chemistry and therapeutic potential in autoimmune diabetes. *Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM*, <https://doi.org/10.1155/2015/357357>
- Croteau, R., Kutchan, T.M. and Lewis, N.G. (2000) Natural Products (Secondary Metabolites). *Biochemistry and Molecular Biology of Plants*, 24, 1250-1319.
- Crozier, A., Clifford, M.N. and Ashihara, H. (2006). Plant Secondary Metabolites: Occurrence, Structure and Role in the Human Diet. *Blackwell Pub.*, Oxford, Ames, Iowa, xii, 372 p.
- Derviş mehmet.(2009).*Neşati Yağı* (R.Tuğ,N.Sarı ed.) Merkezefendi geleneksel tip derneği.
- Devon, T.K., Scott, A.I.,(1975). *Handbook of Naturally Occurring Compounds Volume I Acetogenins, Shikimates, and Carbohydrates*.Academic Press Inc.
- Dewick, P.M.,(2002). *Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, 2nd ed.* Chicester: JohnWiley and Sons.
- Deyama, T.,Nishibe, S.(2010) Pharmacological properties of lignans. *In Lignins and Lignans: Advances in Chemistry*; C.Heitner, D.R.,Dimmel,J.A.,Schmidt(Eds) CRC Press; Taylor & Francis

- Group: Boca Raton, 2010, 585–629.
- Du, J. R., Long, F. Y., & Chen, C. (2014). Research Progress on Natural Triterpenoid Saponins in the Chemoprevention and Chemotherapy of Cancer. *The Enzymes*, 36, 95–130. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802215-3.00006-9>
- Ertuğ, F.(2014). *Etnobotanik*. A.Güner (Edt.), *Resimli Türkiye Florası - Cilt 1*. Vakfı Nezahat Gökyiğit BotanikBahçesi Yayınları.
- Fabiani, R., De Bartolomeo, A., Rosignoli, P., Servili, M., Montedoro, G. F., & Morozzi, G. (2002). Cancer chemoprevention by hydroxytyrosol isolated from virgin olive oil through G1 cell cycle arrest and apoptosis. *European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP)*, 11(4), 351–358. <https://doi.org/10.1097/00008469-200208000-00006>
- Faggio, C., Sureda, A., Morabito, S., Sanches-Silva, A., Mocan, A., Nabavi, S. F., & Nabavi, S. M. (2017). Flavonoids and platelet aggregation: A brief review. *European journal of pharmacology*, 807, 91–101. <https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2017.04.009>
- Fraser, P. D., & Bramley, P. M. (2004). The biosynthesis and nutritional uses of carotenoids. *Progress in lipid research*, 43(3), 228–265. <https://doi.org/10.1016/j.plipres.2003.10.002>
- Frémont, L. (2000). Biological effects of resveratrol. *Life sciences*, 66(8), 663–673. [https://doi.org/10.1016/S0024-3205\(99\)00410-5](https://doi.org/10.1016/S0024-3205(99)00410-5)
- Friedmann, C. A. (1980). Structure-activity relationships of anthraquinones in some pathological conditions. *Pharmacology*, 20(1), 113–122. <https://doi.org/10.1159/000137405>
- Garg, A., Garg, S., Zaneveld, L. J., & Singla, A. K. (2001). Chemistry and pharmacology of the Citrus bioflavonoid hesperidin. *Phytotherapy research : PTR*, 15(8), 655–669. <https://doi.org/10.1002/ptr.1074>
- Gaur, V., & Kumar, A. (2010). Hesperidin pre-treatment attenuates NO-mediated cerebral ischemic reperfusion injury and memory dysfunction. *Pharmacological reports : PR*, 62(4), 635–648. [https://doi.org/10.1016/S1734-1140\(10\)70321-2](https://doi.org/10.1016/S1734-1140(10)70321-2)
- Guercio, V., Galeone, C., Turati, F., & La Vecchia, C. (2014). Gastric cancer and allium vegetable intake: a critical review of the experimental and epidemiologic evidence. *Nutrition and cancer*, 66(5), 757–773. <https://doi.org/10.1080/01635581.2014.904911>
- Guerrero, J. A., Navarro-Núñez, L., Lozano, M. L., Martínez, C., Vicente, V., Gibbins, J. M., & Rivera, J. (2007). Flavonoids inhibit the platelet TxA(2) signalling pathway and antagonize TxA(2) receptors (TP) in platelets and smooth muscle cells. *British journal of clinical pharmacology*, 64(2), 133–144. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2007.02881.x>
- Guo, D. J., Li, F., Yu, P. H., & Chan, S. W. (2013). Neuroprotective effects of luteolin against apoptosis induced by 6-hydroxydopamine on rat pheochromocytoma PC12 cells. *Pharmaceutical biology*, 51(2), 190–196. <https://doi.org/10.3109/13880209.2012.716852>

- Hart, J. H. (1981). Role of phytostilbenes in decay and disease resistance. *Ann. Rev. Phytopathol.* 19: 437-458.
- Hedden, P., & Sponsel, V. (2015). A Century of Gibberellin Research. *Journal of plant growth regulation*, 34(4), 740–760. <https://doi.org/10.1007/s00344-015-9546-1>
- Hızır, C. (2019). *Müntahab-ı Şifa* (Z. Önler, ed.). Türk dil kurumu yayınları.
- Höld, K. M., Sirisoma, N. S., Ikeda, T., Narahashi, T., & Casida, J. E. (2000). Alpha-thujone (the active component of absinthe): gamma-aminobutyric acid type A receptor modulation and metabolic detoxification. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 97(8), 3826–3831. <https://doi.org/10.1073/pnas.070042397>
- Hubbard, G. P., Stevens, J. M., Cicmil, M., Sage, T., Jordan, P. A., Williams, C. M., Lovegrove, J. A., & Gibbins, J. M. (2003). Quercetin inhibits collagen-stimulated platelet activation through inhibition of multiple components of the glycoprotein VI signaling pathway. *Journal of thrombosis and haemostasis : JTH*, 1(5), 1079–1088. <https://doi.org/10.1046/j.1538-7836.2003.00212.x>
- Ikan, R., (1991). *Natural Products, A Laboratory Guide*. California: Academic .
- Iranshahi, M., Askari, M., Shaebkar, A., et al. (2009). Evaluation of antioxidant, anti-inflammatory and lipoxygenase inhibitory activities of the prenylated coumarin umbelliprenin. *DARU*, 17(2), 99-103.
- Jennewein, S., & Croteau, R. (2001). Taxol: biosynthesis, molecular genetics, and biotechnological applications. *Applied microbiology and biotechnology*, 57(1-2), 13–19. <https://doi.org/10.1007/s002530100757>
- Jennewein, S., Wildung, M. R., Chau, M., Walker, K., & Croteau, R. (2004). Random sequencing of an induced *Taxus* cell cDNA library for identification of clones involved in Taxol biosynthesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101(24), 9149–9154. <https://doi.org/10.1073/pnas.0403009101>
- Jeong, Y. J., Choi, Y. J., Kwon, H. M., Kang, S. W., Park, H. S., Lee, M., & Kang, Y. H. (2005). Differential inhibition of oxidized LDL-induced apoptosis in human endothelial cells treated with different flavonoids. *The British journal of nutrition*, 93(5), 581–591. <https://doi.org/10.1079/bjn20041397>
- Karuppagounder, S. S., Madathil, S. K., Pandey, M., Haobam, R., Rajamma, U., & Mohanakumar, K. P. (2013). Quercetin up-regulates mitochondrial complex-I activity to protect against programmed cell death in rotenone model of Parkinson's disease in rats. *Neuroscience*, 236, 136–148. <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.01.032>
- Kaufman, P. B., Duke, J. A., Brielmann, H., Boik, J., & Hoyt, J. E. (1997). A comparative survey of leguminous plants as sources of the isoflavones, genistein and daidzein: implications for human nutrition and health. *Journal of alternative and complementary medicine*, 3(1), 7–12. <https://doi.org/10.1089/acm.1997.3.7>

- Kemegne, G. A., Mkounga, P., Essia Ngang, J. J., Sado Kamdem, S. L., & Nkengfack, A. E. (2017). Antimicrobial structure activity relationship of five anthraquinones of emodine type isolated from *Vismia laurentii*. *BMC microbiology*, 17(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s12866-017-0954-1>
- Kendir, G., Güvenç, A., (2010). Etnobotanik ve Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış. *Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi*, 30(1), 49-80.
- Khawand, T.E., Courtois, A., Valls, J., et al. (2018). A review of dietary stilbenes: sources and bioavailability. *Phytochemistry Reviews* 17:1007-1029.
- Kim, J. M., & Yun-Choi, H. S. (2008). Anti-platelet effects of flavonoids and flavonoid-glycosides from *Sophora japonica*. *Archives of pharmacal research*, 31(7), 886–890. <https://doi.org/10.1007/s12272-001-1242-1>
- Kiyama, R., (2016). Biological effects induced by estrogenic activity of lignans. *Trends Food Sci Technol*, 54:186-196.
- Kumar, A., Dhawan, S., & Aggarwal, B. B. (1998). Emodin (3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone) inhibits TNF-induced NF-kappaB activation, IkappaB degradation, and expression of cell surface adhesion proteins in human vascular endothelial cells. *Oncogene*, 17(7), 913–918. <https://doi.org/10.1038/sj.onc.1201998>
- Kumar, R., Silakari, O., Kaur, M., (2012). *Lignans as Anticancer Agents*. Germany. Lambert Academic Publishing.
- Kurt, N., Tatlı Çankaya, İ. İ., (2021). Aromaterapi Uygulamaları ve Uçucu Yağlar. *Lokman Hekim Dergisi*, 11 (2), 230-241.
- Ludwig, A., Lorenz, M., Grimbo, N., Steinle, F., Meiners, S., Bartsch, C., Stangl, K., Baumann, G., & Stangl, V. (2004). The tea flavonoid epigallocatechin-3-gallate reduces cytokine-induced VCAM-1 expression and monocyte adhesion to endothelial cells. *Biochemical and biophysical research communications*, 316(3), 659–665. <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2004.02.099>
- Maas, M., Hensel, A., Costa, F. B., Brun, R., Kaiser, M., & Schmidt, T. J. (2011). An unusual dimeric guaianolide with antiprotozoal activity and further sesquiterpene lactones from *Eupatoriumperfoliatum*. *Phytochemistry*, 72(7), 635–644. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2011.01.025>
- MacRae, W.D., Towers, G.H.N., (1984). Biological activities of lignans. *Phytochemistry* 23(6):1207-1220.
- Mann, J., Davidson, R.S., Hobbs, J.B. (1996) *Natural Products: Their Chemistry and Biological Significance*. London: Longman Scientific & Technical.
- Manse, Y., Ninomiya, K., Nishi, R., Hashimoto, Y., Chaipech, S., Muraoka, O., & Morikawa, T. (2017). Labdane-Type Diterpenes, Galangalditerpenes A-C, with Melanogenesis Inhibitory Activity from the Fruit of *Alpinia galanga*. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 22(12), 2279. <https://doi.org/10.3390/molecules22122279>

- Mead, J. A., Smith, J. N., & Williams, R. T. (1958). Studies in detoxication. 72. The metabolism of coumarin and of o-coumaric acid. *The Biochemical journal*, 68(1), 67–74. <https://doi.org/10.1042/bj0680067>
- Mehmed Bin Ali.(2006). *Terceme-i Cedide Fi'l-Havvassi'l-Müfrede* (B.Özaltay,A.Köşe ed.) Merkezefendi geleneksel tip derneği.
- Mladenka, P., Zatloukalová, L., Filipský, T., & Hrdina, R. (2010). Cardiovascular effects of flavonoids are not caused only by direct antioxidant activity. *Free radical biology & medicine*, 49(6), 963–975. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2010.06.010>
- Mudryj, A. N., Yu, N., & Aukema, H. M. (2014). Nutritional and health benefits of pulses. *Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme*, 39(11), 1197–1204. <https://doi.org/10.1139/apnm-2013-0557>
- Mulaudzi, R. B., Ndhala, A. R., Kulkarni, M. G., & Van Staden, J. (2012). Pharmacological properties and protein binding capacity of phenolic extracts of some Venda medicinal plants used against cough and fever. *Journal of ethnopharmacology*, 143(1), 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2012.06.022>
- Muñoz, A., Sojo, F., Arenas, D. R., Kouznetsov, V. V., & Arvelo, F. (2011). Cytotoxic effects of new trans-2,4-diaryl-r-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolines and their interaction with antitumoral drugs gemcitabine and paclitaxel on cellular lines of human breast cancer. *Chemo-biological interactions*, 189(3), 215–221. <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2010.11.010>
- Oztanir, M. N., Ciftci, O., Cetin, A., & Aladag, M. A. (2014). Hesperidin attenuates oxidative and neuronal damage caused by global cerebral ischemia/reperfusion in a C57BL/J6 mouse model. *Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology*, 35(9), 1393–1399. <https://doi.org/10.1007/s10072-014-1725-5>
- Patil, A. D., Freyer, A. J., Eggleston, D. S., Haltiwanger, R. C., Bean, M. F., Taylor, P. B., Caranfa, M. J., Breen, A. L., Bartus, H. R., & Johnson, R. K. (1993). The inophyllums, novel inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase isolated from the Malaysian tree, *Calophyllum inophyllum* Linn. *Journal of medicinal chemistry*, 36(26), 4131–4138. <https://doi.org/10.1021/jm00078a001>
- Piller, N. B. (1975). A comparison of the effectiveness of some anti-inflammatory drugs on thermal oedema. *British journal of experimental pathology*, 56(6), 554–560.
- Prasad, R.,(2014). Major sulphur compounds in plants and their role in human nutrition and health - an overview. *Proc Indian Natn Sci Acad*, 80(5),1045-1054. doi: 10.16943/ptinsa/2014/v80i5/47972
- Rao, A. V., & Sung, M. K. (1995). Saponins as anticarcinogens. *The Journal of nutrition*, 125(3), 717–724. https://doi.org/10.1093/jn/125.3_Suppl.717S
- Rezende, B. A., Cortes, S. F., De Sousa, F. B., Lula, I. S., Schmitt, M., Sinisterra, R. D., & Lemos, V. S. (2009). Complexation with beta-cyclodextrin confers oral activity on the flavonoid

- dioclein. *International journal of pharmaceutics*, 367(1-2), 133–139. <https://doi.org/10.1016/j.ij-pharm.2008.09.046>
- Richards, D. E., King, K. E., Ait-Ali, T., & Harberd, N. P. (2001). HOW GIBBERELLIN REGULATES PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT: A Molecular Genetic Analysis of Gibberellin Signaling. *Annual review of plant physiology and plant molecular biology*, 52, 67–88. <https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.52.1.67>
- Roohbakhsh, A., Parhiz, H., Soltani, F., Rezaee, R., & Iranshahi, M. (2014). Neuropharmacological properties and pharmacokinetics of the citrus flavonoids hesperidin and hesperetin—a mini-review. *Life sciences*, 113(1-2), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2014.07.029>
- Roy, A., (2017) A review on the alkaloids an important therapeutic compound from plants. *Int J Plant Biotechnol*, 3(2):1-9.
- Sakagami, H., Jiang, Y., Kusama, K., Atsumi, T., Ueha, T., Toguchi, M., Iwakura, I., Satoh, K., Ito, H., Hatano, T., & Yoshida, T. (2000). Cytotoxic activity of hydrolyzable tannins against human oral tumor cell lines—a possible mechanism. *Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology*, 7(1), 39–47. [https://doi.org/10.1016/S0944-7113\(00\)80020-3](https://doi.org/10.1016/S0944-7113(00)80020-3)
- Samanani, N., Facchini, P.J., (2006). Compartmentalization of plant secondary metabolism. *Recent Advances in Phytochemistry*, 40:53-83. [https://doi.org/10.1016/S0079-9920\(06\)80037-7](https://doi.org/10.1016/S0079-9920(06)80037-7)
- Satake, H., Ono, E., & Murata, J. (2013). Recent advances in the metabolic engineering of lignan biosynthesis pathways for the production of transgenic plant-based foods and supplements. *Journal of agricultural and food chemistry*, 61(48), 11721–11729. <https://doi.org/10.1021/jf4007104>
- Schepmann, H. G., Pang, J., & Matsuda, S. P. (2001). Cloning and characterization of Ginkgo biloba levopimaradiene synthase which catalyzes the first committed step in ginkgolide biosynthesis. *Archives of biochemistry and biophysics*, 392(2), 263–269. <https://doi.org/10.1006/abbi.2001.2438>
- Schmidt, T. J., Nour, A. M., Khalid, S. A., Kaiser, M., & Brun, R. (2009). Quantitative structure–antiprotozoal activity relationships of sesquiterpene lactones. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 14(6), 2062–2076. <https://doi.org/10.3390/molecules14062062>
- Schofi, P., Mbugua, D.M., Pell, A.N., (2001). Analysis of condensed tannins, a review. *Anim Feed Sci Technol* 9, 21-40.
- Şehsuvaroğlu, B., (1970). *Eczacılık Tarihi Dersleri Kitabı*. İstanbul Üniversitesi Yayınevi.
- Seleem, D., Pardi, V., & Murata, R. M. (2017). Review of flavonoids: A diverse group of natural compounds with anti-Candida albicans activity in vitro. *Archives of oral biology*, 76, 76–83. <https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2016.08.030>
- Serpa, R., França, E. J. G., Furlaneto-Maia, L., Andrade, C. G. T. J., Diniz, A., & Furlaneto, M. C. (2012). In vitro antifungal activity of the flavonoid baicalein against Candida species. *Journal*

- of medical microbiology*, 61(12), 1704–1708. <https://doi.org/10.1099/jmm.0.047852-0>
- Silva, F. A., Borges, F., Guimarães, C., Lima, J. L., Matos, C., & Reis, S. (2000). Phenolic acids and derivatives: studies on the relationship among structure, radical scavenging activity, and physicochemical parameters. *Journal of agricultural and food chemistry*, 48(6), 2122–2126. <https://doi.org/10.1021/jf9913110>
- Singh, B., Singh, J. P., Singh, N., & Kaur, A. (2017). Saponins in pulses and their health promoting activities: A review. *Food chemistry*, 233, 540–549. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.04.161>
- Srikrishna, D., Godugu, C., & Dubey, P. K. (2018). A Review on Pharmacological Properties of Coumarins. *Mini reviews in medicinal chemistry*, 18(2), 113–141. <https://doi.org/10.2174/1389557516666160801094919>
- Suvarna, Y., & Rajagopalan, R. (2015). Garlic: nature's panacea. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 8(3), 8–13. Retrieved from <https://journals.innovareacademics.in/index.php/ajpcr/article/view/5193>
- Tabib İbn-i Şerif. (2003). *Yadigar* (O.Sakin, M.Y.Okutan, D.Koçer, M.Yıldız ed.). Merkezefendi geleneksel tıp derneği.
- Tanker, N., Koyuncu, M., Coşkun, M., (2014). *Farmasötik Botanik*. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları.
- Tolomeo, M., Roberti, M., Scapozza, L., Tarantelli, C., Giacomini, E., Titone, L., Saporito, L., Di Carlo, P., & Colomba, C. (2013). TTAS a new stilbene derivative that induces apoptosis in *Leishmania infantum*. *Experimental parasitology*, 133(1), 37–43. <https://doi.org/10.1016/j.exppara.2012.10.006>
- Tuzlacı, E. (2016). *Türkiye Bitkileri Geleneksel İlaç Rehberi*. İstanbul Tıp Kitabevleri.
- Ünver, Ş., (1943). *Tıp Tarihi Kitabı*. İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Venturelli, S., Burkard, M., Biendl, M., Lauer, U. M., Frank, J., & Busch, C. (2016). Prenylated chalcones and flavonoids for the prevention and treatment of cancer. *Nutrition*, 32(11-12), 1171–1178. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2016.03.020>
- Venugopala, K. N., Rashmi, V., & Odhav, B. (2013). Review on natural coumarin lead compounds for their pharmacological activity. *BioMed research international*, 2013, 963248. <https://doi.org/10.1155/2013/963248>
- Villemagne, V. L., & Okamura, N. (2014). In vivo tau imaging: obstacles and progress. *Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association*, 10(3), 254–264. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2014.04.013>
- Wei, X., Ruan, W., & Vrieling, K. (2021). Current Knowledge and Perspectives of Pyrrolizidine Alkaloids in Pharmacological Applications: A Mini-Review. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 26(7), 1970. <https://doi.org/10.3390/molecules26071970>

- World Health Organisation (1999). *WHO Monographs on Selected Medicinal Plants*, Vol. 1, 2, 3,. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42052/9241545372.pdf>
- Wu, B., He, S., Pan, Y.,(2007). Sesquiterpenoid With New Skeleton From *Chloranthus Henryi*. *Tetrahedron Letters*. 48:453–456.
- Young, S. L., & Chaplin, D. J. (2004). Combretastatin A4 phosphate: background and current clinical status. *Expert opinion on investigational drugs*, 13(9), 1171–1182. <https://doi.org/10.1517/13543784.13.9.1171>
- Zeybek, A. U., Üstün, Ç., Demir, N., Ergün, M., Eyigör, S., Kirazlı, Y., Eyigör, C., Tayfun, K., Tuğrul, C., Haznedaroğlu, D., Yazarbaş, G., Erkin, i. (2022). *Rasyonel Fitoterapi* (A. U. Zeybek, ed.) Dünya kitapevi.
- Zor, M., (2011). Tibbi Bitkilerin Tarihçesi. *Popüler Bilim Dergisi*, 212: 70.

EK-1. HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

Aşağıda yer alan Form aracılığı ile kişisel verileriniz T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmekte olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında detaylı bilgi için <https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR-105339/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-uygulamaları-aydınlatma-metni.html> web adresi üzerinden Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.

Tarih:/...../20.....	
Hastanın ve Gerekli Durumlarda Yasal Temsilcisinin	
Adı-Soyadı	
Dosya/Protokol No	
Doğum Tarihi	
Cinsiyeti	
TCKN	
Mesleği	
Adresi	
Telefon No	

1. Uygulamanın bana aşağıdaki uygulayıcı tarafından açıklandığını onaylıyorum.

Uygulayıcının Adı-Soyadı:

A. (Uygulayıcının adı)uygulamanın tüm aşamalarından sorumlu olan uygulayıcıdır.

B. Fitoterapinin, akut ve kronik hastalıklarda bitkisel tıbbi ürünlerin geleneksel/tıbbi kullanımı veya günümüz teknolojik yöntemleriyle hazırlanarak kullanılan koruyucu ve destekleyici bir uygulama olduğunu öğrendim.

C. Bana verilecek tüm geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ile ilgili; Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği yönetmelikte adı geçen ve izin verilmiş olan tüm preparatlar, yan etkileri, kullanım şekli, endikasyonu konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.

D. Bitkisel tıbbi ürünün uygulama yolu ve farmakokinetiği ile sonradan oluşabilecek değişimler hakkında bilgi sahibi oldum.

E. Uygulama sırasında bitkisel tıbbi ürüne karşı alerji öyküsü olanlarda alerjik reaksiyon gelişebileceği konusunda uyarıldım.

F. Uygulama için tıbbi bitkiler ve bitkisel tıbbi ürünlerin daha önce kullanımına dair yan etki gelişen, hiperreaktivite oluşturan tüm durumlar hayati önem taşıdığından uygulama öncesi hassas olduğum ürünlere karşı uygulayıcıyı bilgilendirmem gerektiğini biliyorum.

G. Fitoterapi uygulama yolları ve zaman planlaması açısından ek hastalığım, kullandığım ilaçlarım, tahlil sonuçlarım, başka alanda kullanılan ve uygulanan tedavi yöntemleri veya engel olacak herhangi bir durumum söz konusu olduğunda uygulayıcıyı haberdar etmem gerektiğini, haberdar etmediğim durumda kendimin sonuçtan sorumlu olduğumu kabul ediyorum.

H. Uygulamaya başladıktan sonra fitoterapi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşsam ve/veya hamile kalırsam uygulayıcıyı en kısa zamanda bilgilendireceğimi beyan ediyorum.

İ. Kendi özgür irademle yapılacak uygulamanın tüm sonuçlarını kabul ettiğimi onaylıyorum.

J. (Kadınlarda) Burada açıklanan bazı prosedürler ve uygulamalar risk oluşturabileceğinden, gebeliği/şüphesi veya menstrüasyon durumu bilgisini fitoterapi uygulayıcısına vermesi gereklidir.

K. Uygulama ile ilgili herhangi bir problem yaşadığımda kolaylıkla uygulayıcıya ulaşabilirim.

L. Fitoterapi uygulamasını istediğim zaman reddedebileceğimi biliyorum.

2. Uygulamanın Tanımı

Amaç: Fitoterapi, akut ve kronik hastalıklarda bitkisel tıbbi ürünlerin geleneksel/tıbbi kullanımı veya günümüz teknolojik yöntemleriyle hazırlanarak kullanılan koruyucu ve destekleyici bir uygulamadır. Uygulama ile akut ve kronik hastalıkların tanısının konulması, hastalıkların tedavisi amacıyla önerilerde bulunularak bitkisel tıbbi ürün kullanım önerilerinin hazırlanması amaçlanır.

Yöntem: Hastanın detaylı muayenesi sonrası fitoterapi yönteminin uygun olduğuna karar verildikten sonra verilecek bitkisel tıbbi ürünün veya içeriğinde yer alan bitkilerin olası etkileri ve yan etkileri öngörülerek hastaya uygulama aşamasına geçilir.

Uygulama Süresi: Hastanın sağlık durumu göz önünde bulundurularak hasta rızası ve uygulayıcının onayı ile birlikte uygulama süreci devam eder. Uygulama süresince hastanın sağlık durumunun takibi, hastanın rızası ve uygulayıcının onayı ile uygulamaya devam edilebilir.

Olası Avantajlar: Hastanın dile getirdiği şikâyeti ve hastalıkları değerlendirildiğinde, uygulayıcı tarafından semptomun tanısı konduktan sonra, semptom ve hastalığına uygun fitoterapinin uygulama hususuna karar verildiğinde, bitkisel drog ve/veya bitkisel preparatları etkin madde olarak içeren, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılan tıbbi ürünler kullanıldığında hastanın iyileşmesini destekler.

Olası Komplikasyonlar: Uygulama sırasında bitkisel tıbbi ürüne karşı alerji öyküsü olanlarda alerjik reaksiyon gelişebilir. Tıbbi bitkiler ve bitkisel tıbbi ürünlerin daha önce kullanımına dair ve yan etki gelişen, hiperreaktivite oluşturan tüm durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu formu okudum ve gerçekleştirilecek uygulamanın amaçlarını, hedeflerini, olası risklerini ve faydalarını öğrendim.

3. Kendi özgür irademle izin verdiğimi ve yukarıda belirtilen tüm detayları anladığımı onaylarım.

(Bu kısım hasta tarafından el yazısı ile doldurularak imzalanmalıdır.)

Hastanın (Gerekli Durumlarda Yasal Temsilcisinin)

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza

Hasta ile direkt iletişim kurulamadığı durumda iletişimi sağlayan kişinin (örneğin tercüman):

Adı-Soyadı:

İmza

Telefon No:

Adresi :

4. Uygulamadan Sorumlu Uygulayıcının Onayı:

Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan fitoterapi uygulaması hakkında, faydaları, uygulama şekli, olası risklerini belirten bilgi dokümanlarını paylaştım ve hastaya sözel olarak anlattım. Hastanın sorduğu sorulara yeterli ve tatmin edici açıklamalarda bulundum ve bu bilgileri anlamasını sağladım.

Hasta, yeterince aydınlatıldığını ve uygulamayı kabul ettiğini bu formu imzalayarak rıza gösterdi.

Hastanın veya yasal temsilcisinin uygulamanın mahiyetini anladığına inanıyorum.

Uygulayıcının

Adı-Soyadı :

İmza

Telefon No :

Tarih :

EK-2. ANAMNEZ FORMU

Aşağıda yer alan Form aracılığı ile kişisel verileriniz T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmekte olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında detaylı bilgi için <https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR-105339/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-uygulamalari-aydinlatma-memi.html> web adresi üzerinden Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.

Tarih:/...../20.....	
Hastanın ve Gerekli Durumlarda Yasal Temsilcisinin	
Adı-Soyadı	
Dosya/Protokol No	
Doğum Tarihi	
Cinsiyeti	
TCKN	
Mesleği	
Adresi	
Telefon No	

1. Hastanın şikâyeti (Başvuru nedeni):

2. Şikâyet/Şikâyetlerin yerleşimi, yayılımı, özellikleri, şiddeti, eşlik eden diğer belirtileri, başlangıcı, süresi, artıran/azaltan etkenler, yakınmalarının hastaya ve çevresine etkisi, yakınmaları konusunda hastanın görüşü:

3. Şikâyeti ile ilgili daha önce tedavi uygulandı ise uygulanan tedavi/tedaviler, süresi, sonucu:

4. Özgeçmiş

Geçirilen operasyonlar	
Geçirilen hastalıklar	
Geçirilen kaza ve yaralanmalar	
Sigara/alkol/uyuşturucu vb. kullanımı	
Alerji durumu	

5. Soy Geçmiş

Aile öyküsü	
-------------	--

6. Vital Bulgular

Ateş	
Kan basıncı	
Nabız	
Solunum sayısı	
Kilo (kg)/boy (cm)	
Fizik muayene	

7. Genel Değerlendirme	
Daha önce fitoterapi uygulaması yapıldı mı? Etkisi ne oldu?	
Hematolojik hastalıklar (Hemofili/kan pıhtılaşma bozuklukları) ve varsa kullanılan ilaçlar	
Kardiyovasküler hastalıklar (HT/ASKH/MI/kapak hastalığı, protez/pacemaker vb.) ve varsa kullanılan ilaçlar	
Solunum sistemi hastalıkları (KOA/astım vb.) ve varsa kullanılan ilaçlar	
Alerji/metal alerjisi durumu	
Nörolojik hastalıklar (Epilepsi/konvülsiyon) ve varsa kullanılan ilaçlar	
Endokrinolojik hastalıklar (DM, tiroid hastalıkları vb.) ve varsa kullanılan ilaçlar	
Enfeksiyon hastalıkları (Hepatit/HIV/viral enfeksiyonlar vb.) ve varsa kullanılan ilaçlar	
Psikiyatrik hastalıklar ve varsa alınan tedaviler (Antidepresan, antipsikotik vb.)	
Sindirim sistemi hastalıkları ve varsa kullanılan ilaçlar	
Romatizmal hastalıklar ve varsa kullanılan ilaçlar	
Diğer hastalıklar ve varsa kullanılan ilaçlar	
Sürekli kullanılan ilaçlar (ilaç/bitkisel ürün/gıda takviyesi)	
Antiagregan/antikoagülan ilaç (Coumadin, Plavix, Aspirin vb.) kullanımı	
Gebelik/menstrüasyon durumu	
Son birkaç saat içinde yemek yeme öyküsü	
Son zamanda yapılan GETAT uygulaması	
Kan bağıışı durumu, tarihi	
8. Laboratuvar Bulguları:	
9. Müdahale Öncesi Hazırlık:	
Hastanın fitoterapi uygulaması için uygun olduğunun değerlendirilmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta bilgilendirme formunun doldurulup imzalanması ile uygulamayı kabul etmesi durumunda uygulama aşamasına geçilmelidir.	
10. Uygulamadan Sorumlu Uygulayıcının Onayı	
<u>Uygulayıcının</u>	
Adı-Soyadı :	<u>İmza</u>
Telefon No :	
Tarih :	

EK-3. HASTA İZLEM FORMU

Aşağıda yer alan Form aracılığı ile kişisel verileriniz T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmekte olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında detaylı bilgi için <https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR-105339/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-uygulamaları-aydınlatma-memi.html> web adresi üzerinden Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.

Tarih:/...../20.....	
Hastanın ve Gerekli Durumlarda Yasal Temsilcisinin	
Adı-Soyadı	
Dosya/Protokol No	
Doğum Tarihi	
Cinsiyeti	
TCKN	
Mesleği	
Adresi	
Telefon No	

Fitoterapi uygulamasında hasta izlemi yapılırken aşağıdaki bilgiler yazılı/bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

Uygulama seans sayısı:

Tarih:

- Fitoterapi uygulanan kurum:
- Uygulayıcı:
- Uygulama endikasyonu:
- Planlanan uygulama seans sayısı:
- Uygulandı ise ek tedavi/tedaviler:
.....
.....
- Uyarılar/Öneriler:
.....
.....

Uygulama sırasında değerlendirme:

Uygulama sonrası değerlendirme:

Uygulama ile ilgili istenmeyen bir durumla karşılaşıldı mı? Nedir?

Bu duruma yönelik alınan önlemler/yapılan tedaviler:

Uygulamadan Sorumlu Uygulayıcının Onayı

Uygulayıcının

Adı-Soyadı :

İmza

Telefon No :

Tarih :

EK-4. UZMAN HEKİM GÖRÜŞ FORMU

Aşağıda yer alan Form aracılığı ile kişisel verileriniz T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmekte olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında detaylı bilgi için <https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR-105339/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-uygulamalari-aydinlatma-metni.html> web adresi üzerinden Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.

Tarih:/...../20.....	
Hastanın ve Gerekli Durumlarda Yasal Temsilcisinin	
Adı-Soyadı	
Doğum Tarihi	
Cinsiyeti	
TCKN	
Yaşı	
Telefon No	

Görüş istenen uzmanlık alanı:
Görüş istek nedeni:
Görüş istenen hekim notu:
<u>Görüş İstenen Hekim Bilgileri</u> Adı-Soyadı: Diploma Tescil No: İmza:

EK-5. YAN ETKİ BİLDİRİM FORMU

(Bu form İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.)

Tarih:/...../20.....	
Hastanın ve Gerekli Durumlarda Yasal Temsilcisinin	
Adı-Soyadının Baş Harfleri	
T.C. Kimlik No (..*****..)	
Dosya/Protokol No	
Doğum Tarihi	
Cinsiyeti	
Uygulama yapılan sağlık kuruluşu:	
Yapılan uygulama ve bölgesi:	
Uygulama sırasında görülen istenmeyen etki:	
Bu durumda yapılan müdahale ve ek tedaviler:	
<u>Bildirim Yapan Hekime Ait Bilgiler:</u> Adı-Soyadı: Adres: Diploma Tescil No: İmza:	